Bulud texnologiyaları — Aralıq test

315 sual · düzgün cavab yaşıl rənglə və ✓ ilə işarələnib

Mövzu 1

1. Capex hansı xərc növünü ifadə edir?

- İcarə olunan CPU-saat üçün cari ödəniş
- ✓ **Əvvəlcədən böyük kapital qoyuluşu**
- İstifadə olunduqca ödənilən cari xərc
- Sorğu sayına uyğun hesablanan ödəniş
- Aylıq trafik həcminə görə xidmət haqqı

2. Opex hansı ödəniş yanaşmasını bildirir?

- Uzunmüddətli fiziki avadanlığın alınması
- ✓ **Cari istifadəyə görə ödənilən xərc**
- Data mərkəzi üçün torpağın alınması
- Şirkətə məxsus server parkının ilkin alınması
- Server binasına əvvəlcədən kapital yatırımı

3. Virtuallaşdırmanın əsas funksiyası hansıdır?

- İstifadəçinin giriş icazəsini yoxlamaq
- ✓ **Fiziki serveri bir neçə məntiqi hissəyə bölmək**
- Sorğunu domen adına əsasən ünvanlandırmaq
- İstifadə göstəricilərindən faktura hazırlamaq
- Gələn trafiki tətbiq serverləri arasında bölmək

4. Çox-kirayəçilik (multi-tenancy) nə deməkdir?

- Hər istifadəçi üçün ayrıca fiziki data mərkəzinin qurulması
- Bir müştərinin müxtəlif provayderlərdən ayrıca xidmət alması
- Müştərilərin eyni tətbiq hesabı və giriş icazəsini paylaşması
- Bir tətbiqin sorğularının yalnız bir serverdə işlənməsi
- ✓ **Fərqli müştərilər eyni infrastrukturu təcrid olunmuş paylaşır**

5. NIST xüsusiyyətlərindən hansı insan vasitəçisi olmadan API və ya konsolla resurs almağı bildirir?

- Geniş şəbəkə çıxışı
- Resurs hovuzlaşdırması
- ✓ **Tələb üzrə özünəxidmət**
- Ölçülən xidmət
- Sürətli elastiklik

6. Resurslara standart şəbəkə mexanizmləri ilə müxtəlif cihazlardan çıxış hansı xüsusiyyətdir?

- ✓ **Geniş şəbəkə çıxışı**
- Resurs hovuzlaşdırması
- Ölçülən xidmət
- Sürətli elastiklik
- Tələb üzrə özünəxidmət

7. Pay-as-you-go modelinin texniki əsasını hansı NIST xüsusiyyəti təşkil edir?

- Tələb üzrə özünəxidmət
- Geniş şəbəkə çıxışı
- Resurs hovuzlaşdırması
- ✓ **Ölçülən xidmət**
- Sürətli elastiklik

8. NIST tərifinə görə resurs hovuzlaşdırması hansı təsvirə uyğundur?

- ✓ **Dinamik bölüşdürülmə, müştəri fiziki yeri bilmir**
- İstifadənin avtomatik ölçülüb şəffaf hesablaşdırılması
- Resurslara standart şəbəkə mexanizmləri ilə çıxış
- İnsan vasitəçisi olmadan API ilə resurs təmin edilməsi
- Tutumun tələbata görə avtomatik artırılıb azaldılması

9. Bulud infrastrukturunda region nədir?

- Bir serverdəki qonaq əməliyyat sistemi
- Virtual maşınlara resurs ayıran proqram qatı
- İstifadəni ölçən hesablaşdırma komponenti
- ✓ **Coğrafi olaraq ayrı infrastruktur qrupu**
- Bir tətbiqin avtomatik miqyaslanma həddi

10. Availability Zone-un (AZ) əsas təyinatı nədir?

- Virtual maşın şablonlarını seçmək
- İstifadəçi icazələrini yoxlamaq
- ✓ **Fiziki ayrı data mərkəzi qrupu**
- Tətbiqin sorğu sayını ölçmək
- Resurs istifadəsini fakturaya çevirmək

11. Type 1 hipervizor harada işləyir?

- Qonaq əməliyyat sisteminin tətbiq qatında
- ✓ **Birbaşa fiziki serverdə (bare-metal)**
- Adi host əməliyyat sisteminin üzərində
- Brauzerin icra mühitinin daxilində
- Hesablaşdırma mühərrikinin əlavəsi kimi

12. Konteyner təcrid üçün hansı nüvədən istifadə edir?

- Hər konteynerə ayrılmış ayrıca OS nüvəsindən
- ✓ **Bütün konteynerlərin paylaşdığı host nüvəsindən**
- Hər sorğu üçün yüklənən yeni qonaq nüvəsindən
- Yük balanslayıcısının əməliyyat sistemi nüvəsindən
- İstifadəçi brauzerinin əməliyyat sistemi nüvəsindən

13. Özünəxidmət axınında scheduler-in vəzifəsi nədir?

- Sorğuları oxuma replikasına ötürmək
- İstifadə fakturasını formalaşdırmaq
- Tətbiqin giriş icazələrini müəyyən etmək
- ✓ **Uyğun fiziki host seçmək**
- Domen adını şəbəkə ünvanına yönləndirmək

14. Ölçmə axınında toplanmış resurs istifadəsi hansı komponentə ötürülür?

- Qonaq əməliyyat sistemi yükləyicisinə
- Virtual maşınların şablon anbarına
- Tətbiq sorğularının yük balanslayıcısına
- ✓ **Hesablaşdırma mühərrikinə (billing)**
- Domen adları xidmətinə

15. Yük balanslayıcısının əsas işi hansıdır?

- Verilənlər bazası üçün hüquqi region seçmək
- Tətbiqin mənbə kodunu avtomatik yeniləmək
- Yeni fiziki serverlərin satın alınmasını təsdiqləmək
- ✓ **Trafiki bir neçə instansiya arasında bölüşdürmək**
- CPU-saat istifadəsini fakturada qiymətləndirmək

16. Əsas baza və oxuma replikası olan elastik tətbiq arxitekturasında yazma əməliyyatları hara yönləndirilir?

- ✓ **Əsas (primary) bazaya**
- Oxuma replikasına
- İnfrastrukturun host planlaşdırıcısına
- Domen adları serverinə
- Resursların hesablaşdırma mühərrikinə

17. Paylaşılan Məsuliyyət Modelində fiziki data mərkəzinin təhlükəsizliyi kimə aiddir?

- Müştərinin tətbiq proqramçısına
- Tətbiqin son istifadəçisinə
- Müştərinin giriş icazələri administratoruna
- Müştərinin qonaq OS administratoruna
- ✓ **Provayderə (buludun özünün təhlükəsizliyi)**

18. Serverless yanaşmasında serverlə bağlı nə dəyişir?

- ✓ **Server qalır, idarəetmə provayderə keçir**
- Hesablama işi yalnız istifadəçi cihazına keçir
- Miqyaslanma müştərinin əl əməyinə keçir
- Tətbiq fiziki server olmadan işləyir
- Əməliyyat sistemi yeniləmələri ləğv edilir

19. Şirkət nadir trafik zirvəsinə görə server alıb. Bu seçim niyə tutum uyğunsuzluğu yarada bilər?

- Müştəri tətbiqin giriş icazələrini özü idarə edir
- Region seçimi məlumatın saxlanma yerinə bağlıdır
- İdarə olunan xidmət provayderə asılılığı artırır
- ✓ **Nadir zirvə üçün alınan tutum çox vaxt boş qalır**
- Serverin quraşdırılması sifarişdən sonra uzun çəkir

20. Müştərilərin yük zirvələrinin müxtəlif vaxtlara düşməsi provayderə necə kömək edir?

- Bütün müştərilərin tutumunu sabit saxlamağı tələb edir
- Hər müştəri üçün ayrıca fiziki server almağı tələb edir
- Paylaşılan infrastrukturu təcridsiz işlətməyə imkan verir
- Resurs istifadəsini ölçməyə ehtiyacı aradan qaldırır
- ✓ **Statistik multipleksləşdirmə ilə səmərəliliyi artırır**

21. Buludun elektrik şəbəkəsinə bənzədilməsinin hansı məhdudiyyəti var?

- CPU və GPU instansiyaları eyni hesablama vahididir
- Bulud resurslarının istifadəsini ölçmək mümkün deyil
- Buludda resurs icarəsi üçün fiziki avadanlıq almaq şərtdir
- ✓ **CPU və GPU instansiyaları performans və qiymətcə fərqlidir**
- Hesablama resurslarının qiyməti növündən asılı deyil

22. Miqyaslanmanı elastiklikdən ayıran düzgün fikir hansıdır?

- Miqyaslanan sistem artan yükə cavab verə bilməz
- Elastiklikdə tutum yalnız yuxarı istiqamətdə dəyişir
- Miqyaslanma tutumun yalnız azalmasını ifadə edir
- Elastiklik avtomatlaşdırma tələb etməyən genişlənmədir
- ✓ **Miqyaslanma artan yükə cavab vermək qabiliyyətidir**

23. Konteynerin VM-dən daha sürətli başlaması nə ilə izah olunur?

- ✓ **Konteyner tam OS yükləmir, millisaniyələrlə başlayır**
- Host nüvəsindən istifadəni dayandırması ilə
- İşə düşmək üçün bütün şəbəkə qatını əvəz etməsi ilə
- Hər konteynerin ayrıca fiziki server tələb etməsi ilə
- Hər konteyner üçün yeni OS nüvəsi yaratması ilə

24. İctimai buludda Type 1 hipervizora üstünlük verilməsinin səbəbi hansıdır?

- Hipervizoru adi host əməliyyat sistemindən asılı etmək
- Hər VM-i host nüvəsini paylaşan konteynerə çevirmək
- **✓ Host OS-in performans itkisi və hücum səthi aradan qalxır**
- Hər tətbiqə fiziki maşını birbaşa idarə etmək imkanı vermək
- Fiziki resursların VM-lər arasında ayrılmasını dayandırmaq

25. Control plane ilə data plane-in ayrılmasının əsas faydası nədir?

- **✓ Control plane problemi işləyən data plane-i dayandırmır**
- Tətbiq trafikinin ölçülməsinə ehtiyac aradan qalxır
- Mövcud iş yükləri hər API gecikməsində yenidən yaradılır
- İdarəetmə sorğuları ilə tətbiq trafiki eyni sorğuya çevrilir
- Resursların ayrılması üçün IAM yoxlaması ləğv edilir

26. Resurs yaratma axınında IAM yoxlaması hansı məqsədə xidmət edir?

- **✓ Autentifikasiya və avtorizasiyanı yoxlamaq**
- İşə düşən instansiyanın sağlamlığını yoxlamağa
- Sorğu üçün uyğun fiziki host seçməyə
- İstifadəyə görə faktura hesablamağa
- VM üçün CPU və yaddaş ayırmağa

27. Ölçmə axınında məlumat ötürmə xərcinin görünməməsi hansı problemi yarada bilər?

- **✓ Data transfer xərci gözlənilməz xərc yaradır**
- Ötürmə haqqının fakturadan avtomatik silinməsini
- İstifadəyə görə ödənişin sabit abunəliyə çevrilməsini
- İstifadə həcminin avtomatik məhdudlaşdırılmasını
- Fakturanın yalnız CPU xərcindən ibarət olmasını

28. Oxuma replikasının əsas bazaya faydası nədir?

- İstifadəçinin DNS sorğusunu həll edir
- İstifadəyə görə bulud fakturasını yaradır
- Tətbiq instansiyaları üçün CPU ayırır
- Yazma əməliyyatları üçün əsas bazanı əvəz edir
- **✓ Oxuma yükünü götürüb əsas bazanı qoruyur**

29. Çoxsaylı instansiyaya keçdikdə monitorinqə ehtiyacın artmasının əsas səbəbi nədir?

- Trafik bölgüsünü monitorinq sistemi özü həyata keçirir
- Oxuma replikası bütün yazma əməliyyatlarını qəbul edir
- Tətbiqin giriş icazələrinin məsuliyyəti provayderə keçir
- **✓ İnstansiyaları əl ilə izləmək olmur, monitorinq vacibdir**
- Yeni instansiyalar üçün hüquqi region seçimi dəyişir

30. Kiçik trafikə malik prototip üçün prioritetlər hansı cütdə düzgün verilib?

- Maksimum fiziki ehtiyat və yüksək ilkin yatırım
- Qlobal yayılma və çoxregionlu mürəkkəblik
- Böyük server parkı və əl ilə tutum planlaşdırması
- Çoxsaylı AZ və mürəkkəb insident idarəetməsi
- **✓ Xərcin minimallaşdırılması və sadəlik**

31. Qlobal yüksək trafikli sistemdə nasazlığa münasibət necə olmalıdır?

- Xərc nəzarətini yalnız fiziki server alışına aid etmək
- İnsident idarəetməsini son istifadəçilərə ötürmək
- **✓ Nasazlığı labüd qəbul edib dizaynla idarə etmək**
- Bütün xidmətləri tək AZ-da cəmləyib monitorinqi azaltmaq
- Nasazlıq ehtimalını bulud seçimi ilə yox saymaq

32. İdarə olunan xidmətlərin vendor lock-in baxımından əsas trade-off-u nədir?

- İnkişaf sürətlənir, miqrasiya xərci avtomatik yox olur
- **✓ İnkişaf sürətlənir, provayderdən keçid xərci artır**
- Portativlik artır, provayderə asılılıq avtomatik azalır
- Əməliyyat yükü artır, provayderə asılılıq yox olur
- İnkişaf ləngiyir, provayder dəyişmə xərci yüksəlir

33. Open-source əsaslı özünüidarə portativlik verir. Bunun müqabilində müştəri hansı yükü qəbul edir?

- Tətbiqi yalnız bir provayderdə işlətmək öhdəliyini
- Fiziki data mərkəzinin provayderə aid təhlükəsizliyini
- **✓ Əməliyyat yükünü (operational burden) qaytarır**
- İstifadəyə görə ölçmə və ödənişdən imtina etməyi
- Bütün konfiqurasiya işlərini provayderə ötürməyi

34. IaaS ilə SaaS arasında müştərinin təhlükəsizlik məsuliyyəti necə fərqlənir?

- **✓ IaaS-də müştəri məsuliyyəti geniş, SaaS-də dardır**
- Hər ikisində fiziki data mərkəzi müştəriyə aiddir
- IaaS-də daha dar, SaaS-də daha genişdir
- Hər ikisində məsuliyyət sərhədi eyni qalır
- Hər ikisində tətbiq konfiqurasiyası provayderə aiddir

35. Auto-scaling qurulmuş sistemdə xərcin həmişə optimal olacağı iddiası niyə düzgün deyil?

- **✓ Səhv metrik auto-scaling ilə xərci artıra bilər**
- Auto-scaling region seçimini yalnız gecikməyə bağlayır
- Auto-scaling istifadə ölçmələrini hesabdan çıxarır
- Auto-scaling bütün instansiyaları sabit sayda saxlayır
- Auto-scaling provayder dəyişmə xərcini aradan qaldırır

36. Yüksək əlçatanlıq SLA-sı niyə sıfır-kəsinti zəmanəti deyil?

- Hər müştəri üçün çoxregionlu dizaynı avtomatik təmin edir
- Hər planlı və plansız kəsintini əvvəlcədən aradan qaldırır
- Nasazlıq ehtimalının sıfır olduğunu ifadə edir
- Dayanma müddətini hesablamağı lazımsız edir
- **✓ İllik icazə verilən dayanma müddətini göstərir**

37. Bir xidmət yük artdıqda instansiya sayını avtomatik artırır, yük azaldıqda isə avtomatik azaldır. Bu davranışı ən dəqiq hansı xüsusiyyət ifadə edir?

- Resurs hovuzlaşdırması
- **✓ Sürətli elastiklik**
- Tələb üzrə özünəxidmət
- Geniş şəbəkə çıxışı
- Ölçülən xidmət

38. Gecikməsi uyğun olan iki regiondan yalnız biri verilənlərin saxlanmasına dair hüquqi tələbi ödəyir. Region seçimində hansı meyar həlledici olmalıdır?

- İnstansiyaların cari sayı
- **✓ Rezidentlik və requlyasiya**
- CPU istifadə faizi
- Konteynerin başlama sürəti
- Hipervizorun tipi

39. Çox-kirayəçili mühitdə əsas prioritet sıxlıq deyil, daha güclü təcriddir. VM və konteyner arasında hansı seçim mühazirədəki trade-off-a uyğundur?

- Konteyner: host nüvəsini paylaşdığı üçün
- **✓ VM: ayrıca nüvə ilə güclü təcrid**
- VM: host nüvəsini paylaşdığı üçün
- Konteyner: ayrıca nüvə işlətdiyi üçün
- Konteyner: tam qonaq OS yüklədiyi üçün

40. Auto-scaling qrupu CPU göstəricisinin təyin edilmiş həddi keçdiyini aşkarlayır. Tutumu artırmaq üçün hansı hərəkət gözlənilir?

- **✓ Control plane-ə "instansiya yarat" sorğusu göndərmək**
- Metrikanı dəyişmədən xəbərdarlıq həddini yüksəltmək
- Yalnız mövcud instansiyaların domen adlarını dəyişmək
- Mövcud instansiyalardan birini balanslayıcıdan çıxarmaq
- İnstansiya sayını saxlayaraq faktura dövrünü dəyişmək

41. Yeni SaaS layihəsində tələbat naməlumdur, ilkin avadanlıq yatırımı və saxlanılmalı lokal infrastruktur yoxdur. Mühazirədə belə başlanğıc üçün hansı deployment modeli uyğun göstərilir?

- Lokal və public mühitli hybrid cloud
- On-premises
- **✓ Public cloud (capex yoxdur)**
- Private cloud
- Əvvəlcədən alınmış tək fiziki server

42. IaaS istifadəçisi tətbiqin giriş icazələrini səhv qurub. Paylaşılan Məsuliyyət Modelinə görə bu konfiqurasiyanın düzəldilməsi kimə aiddir?

- Provayderin enerji təchizatı komandasına
- Provayderin hipervizor komandasına
- **✓ Müştəriyə (giriş idarəetməsi)**
- Provayderin fiziki şəbəkə komandasına
- Fiziki data mərkəzi operatoruna

43. Mövsümi zirvələri olan orta trafikli sistemin bütün instansiyaları tək AZ-dadır. AZ nasazlığına bağlı riski azaltmaq üçün hansı dəyişiklik uyğundur?

- Eyni AZ-da əlavə oxuma replikası yaratmaq
- Eyni AZ-da yük balanslayıcısının tutumunu artırmaq
- Eyni AZ-dakı instansiyaların sayını artırmaq
- Eyni AZ-da daha güclü bir instansiyaya keçmək
- **✓ İnstansiyaları bir neçə AZ-a yaymaq**

44. Tətbiq instansiyalarının sayı artırılıb, amma tək verilənlər bazası artıq darboğazdır. Niyə tətbiq qatının elastikliyi kifayət etmir?

- **✓ Bazadakı bottleneck tətbiq elastikliyini faydasız edir**
- Yük balanslayıcısı bazanın tutumunu avtomatik artırır
- Yeni tətbiq instansiyası bazanı avtomatik bölür
- Tətbiq elastikliyi oxuma və yazmaları dayandırır
- İnstansiya artımı əsas bazaya ehtiyacı aradan qaldırır

45. Sabit, proqnozlaşdırılan və yüksək həcmli yük üçün uzunmüddətli xərc müqayisəsində hansı nəticə mümkündür?

- **✓ Uzunmüddətli yüksək istifadədə on-premises ucuz ola bilər**
- Pay-as-you-go public cloud iş yükündən asılı olmayaraq ucuzdur
- Sabit yükdə ilkin kapital xərci avtomatik yox olur
- Yüksək istifadə xərc müqayisəsini mənasız edir
- On-premises modelində uzunmüddətli xərc hesablana bilməz

Mövzu 2

46. Bulud xidmət modeli əsasən nəyi təsvir edir?

- **✓ Qatlar üzrə məsuliyyət bölgüsünü**
- Məhsulun kommersiya adını və versiyasını
- İstifadəçilərin qoşulduğu şəbəkə protokolunu
- Tətbiqin yazıldığı proqramlaşdırma dilini
- İnfrastrukturun yerləşdiyi ölkələrin siyahısını

47. IaaS modelində müştəriyə əsasən hansı imkan verilir?

- Öz kodunu əməliyyat sisteminə nəzarət etmədən yerləşdirmək
- Provayderin data mərkəzində fiziki serverləri təmir etmək
- Yalnız hazır tətbiqdə istifadəçi parametrlərini dəyişmək
- Yalnız provayderin yazdığı tətbiq kodundan istifadə etmək
- **✓ Hesablama, yaddaş, şəbəkəni alıb OS və tətbiq işlətmək**

48. PaaS modelində müştəri hansı işi görür?

- Hipervizoru quraşdıraraq fiziki serverləri bölür
- **✓ Tətbiqi provayderin dəstəklədiyi mühitdə yerləşdirmək**
- Data mərkəzinin elektrik təminatını təşkil edir
- Provayderin fiziki şəbəkə avadanlığını idarə edir
- Hazır tətbiqdən yalnız son istifadəçi kimi istifadə edir

49. SaaS modelinin əsas xüsusiyyəti hansıdır?

- Müştərinin bütün tətbiq kodunu özü hazırlaması
- Müştərinin icra mühitini özü quraşdırması
- Fiziki infrastrukturu müştərinin idarə etməsi
- **✓ Hazır tətbiqdən yalnız istifadə edir**
- Müştərinin guest OS-i özü yamaqlaması

50. Docker və Kubernetes mühazirədə hansı anlayışa nümunədir?

- Xidmət modeli
- Ödəniş modeli
- Yerləşdirmə modeli
- Ortaq məsuliyyət çərçivəsi
- **✓ Texnologiya (VM, Docker)**

51. Yerləşdirmə modeli hansı suala cavab verir?

- Tətbiqin hansı sorğusu daha sürətlidir?
- **✓ Harada və kim üçün işlədiyi**
- Tətbiq kodunu hansı tərəf yamaqlayır?
- Müştəri hansı hazır məhsulu satın alır?
- Proqram hansı dil ilə yazılıb?

52. İdarə olunan xidmət anlayışı nəyi bildirir?

- Bütün proqramlar üçün vahid təhlükəsizlik protokolunu
- Yalnız müştərinin idarə etdiyi fiziki serveri
- **✓ Provayderin konkret məhsulu (məsələn, Amazon RDS)**
- NIST-in dördüncü xidmət modelini
- Public və private cloud arasındakı yerləşdirmə seçimini

53. Self-hosted ifadəsi proqram haqqında nəyi göstərir?

- **✓ Əməliyyat məsuliyyəti sizdə olan idarəetmə üsulu**
- Proqramın yalnız öz data mərkəzində işlədiyini
- Əməliyyat sistemini həmişə provayderin idarə etdiyini
- Proqramın yalnız private cloud-da işləyə bildiyini
- Proqramın ayrıca NIST xidmət modeli olduğunu

54. Doqquz qatlı bölgüdə hipervizorun əsas işi nədir?

- ✓ **Fiziki serveri bir neçə virtual maşına bölmək**
- Tətbiqin paylaşma icazələrini müəyyən etmək
- Verilənlər bazası sorğularını optimallaşdırmaq
- Tətbiqin biznes məntiqini icra etmək
- İstifadəçilər üçün MFA siyasəti yaratmaq

55. Veb server və ya Java/Python mühiti kimi tətbiqin işləməsi üçün lazım olan komponent doqquz qatlı bölgünün hansı qatına aiddir?

- İstifadəçi kimlikləri və giriş
- Tətbiq konfiqurasiyası
- Virtuallaşdırma
- Fiziki şəbəkə və serverlər
- ✓ **İcra mühiti (runtime)**

56. Sadələşdirilmiş məsuliyyət bölgüsündə IaaS provayderi hansı qatlar qrupunu idarə edir?

- İcra mühiti, məlumat və tətbiqin biznes məntiqi
- Tətbiq konfiqurasiyası, giriş və paylaşma qərarları
- ✓ **İlk üç qat: bina, şəbəkə/server, virtuallaşdırma**
- Tətbiq kodu, məlumat və istifadəçi kimlikləri
- Əməliyyat sistemi, icra mühiti və tətbiq kodu

57. Sadələşdirilmiş qat bölgüsündə tətbiq kodu da hansı modeldə provayderə keçir?

- On-premises idarəetmə
- IaaS VM-də self-hosted idarəetmə
- ✓ **SaaS**
- PaaS
- IaaS

58. IaaS VM işə düşdükdən sonra guest OS yamaqlarına kim cavabdehdir?

- ✓ **Müştəri (OS-dən yuxarı hər şey)**
- Tətbiqin son istifadəçiləri
- Şəbəkə bağlantısı verən operator
- Fiziki serverin istehsalçısı
- Bulud provayderi

59. SaaS-ın sadələşdirilmiş axınında istifadəçi hazır tətbiqə hansı protokolla daxil olur?

- FTP
- SMTP
- SSH
- ✓ **HTTPS**
- RDP

60. Ortaq məsuliyyət modeli hansı bölgünü izah edir?

- Bulud provayderlərinin bazar paylarının müqayisəsini
- Müştərilərin istifadəçi sayına görə qruplaşdırılmasını
- Public cloud regionlarının coğrafi bölgüsünü
- Proqramlaşdırma dillərinin icra sürətinə görə sıralanmasını
- ✓ **Hansı işin provayderə, hansının müştəriyə aid olduğunu**

61. Ortaq məsuliyyət bölgüsündə bulud xidmətlərini işlədən bina, fiziki şəbəkə, serverlər və virtuallaşdırmanın qorunması kimə aiddir?

- Tətbiqin son istifadəçilərinə
- Müştərinin internet operatoruna
- ✓ **Provayderə (security of the cloud)**
- VM daxilindəki tətbiqi hazırlayan müştəriyə
- Müştərinin proqram lisenziyasını verən tərəfə

62. Lock-in (bağlılıq) anlayışı nə deməkdir?

- Tətbiqin eyni vaxtda çox müştəriyə xidmət etməsi
- **✓ Bir provayderə bağlı qalma, keçidin çətinləşməsi**
- Məlumatın yalnız şifrələnmiş saxlanması
- İstifadəçi hesabının müvəqqəti bloklanması
- VM-in dayandırılıb yenidən başladılması

63. Bulud komponenti üçün üç əsas seçim meyarı hansı variantda düzgün verilib?

- Daşınabilirlik, uyğunluq, xərc profili
- Proqramlaşdırma dili, lisenziya növü, backup tezliyi
- **✓ Nəzarət ehtiyacı, əməliyyat gücü, fərqləndirici dəyər**
- İstifadəçi sayı, region sayı, tətbiqin ölçüsü
- Ödəniş vahidi, instansiya sayı, icra mühitinin versiyası

64. Yeni bulud xidmətinə IaaS, PaaS və ya SaaS etiketi verməzdən əvvəl hansı addım daha düzgündür?

- Yalnız reklam mətnindəki model adını əsas götürmək
- **✓ Provayderin idarə etdiyi və müştəriyə qalan hissəni**
- Xidməti istifadəçi sayına görə modelə aid etmək
- Məhsul adında “cloud” sözünün olub-olmadığını yoxlamaq
- Proqramlaşdırma dilinə əsasən xidmət modelini seçmək

65. Bir bulud sistemi eyni zamanda “private” və “IaaS” kimi təsvir olunursa, bu necə izah edilir?

- Private cloud-da IaaS mümkün olmadığı üçün təsvir ziddiyyətlidir
- IaaS etiketi yalnız public cloud infrastrukturu üçün istifadə olunur
- Private sözü yalnız proqramlaşdırma texnologiyasını göstərir
- **✓ Eyni sistem həm private cloud, həm də IaaS ola bilər**
- Bu iki ifadə eyni xidmət modelinin fərqli kommersiya adlarıdır

66. Məsuliyyət cədvəlində M* işarəsinin düzgün izahı hansıdır?

- Müştəri və provayder hər bir əməliyyatı mütləq eyni vaxtda yerinə yetirir
- **✓ Müştərinin məsuliyyəti qalır, provayder də imkanlar təqdim edir**
- Həmin qat yalnız IaaS-da mövcuddur və digər modellərdə silinir
- Provayderin verdiyi alətlər müştərinin düzgün istifadə öhdəliyini aradan qaldırır
- Müştərinin həmin qat üzrə məsuliyyəti provayderə tam keçir

67. IaaS-dan PaaS-a keçiddə sadələşdirilmiş bölgüyə görə hansı əlavə qatlar provayderə keçir?

- **✓ Əməliyyat sistemi və icra mühiti**
- Fiziki bina və elektrik təminatı
- Məlumat və paylaşma konfiqurasiyası
- Fiziki serverlər və virtuallaşdırma
- Tətbiq kodu və istifadəçi kimlikləri

68. PaaS-da provayder instansiyaları idarə etsə də, hansı iş müştəridə qalır?

- Fiziki serverin sıradan çıxmış hissəsinin dəyişdirilməsi
- Data mərkəzində soyutma sisteminin idarəsi
- Hipervizorun təhlükəsizlik yamaqlarının quraşdırılması
- Platformanın əməliyyat sistemi yamaqlarının tətbiqi
- **✓ Tətbiq kodu, konfiqurasiya, məlumat və giriş**

69. Niyə doqquz qatlı konseptual cədvəl real xidmətin bütün məsuliyyətlərini dəqiq müəyyən etmək üçün kifayət deyil?

- Qat bölgüsü yalnız fiziki serverlərin ölçüsünü göstərir
- Real xidmətlərdə müştərinin heç bir məsuliyyəti qalmır
- Cədvəldəki model adları yalnız qiymət səviyyələrini bildirir
- Bütün real xidmətlər yalnız SaaS modelinə uyğun gəlir
- **✓ Cədvəl ümumi cavab verir, dəqiqi xidmət sənədindədir**

70. Bir xidmət müştəriyə guest OS-i müştərinin özünün idarə etdiyi VM verir; digəri isə OS-i müştəriyə idarə etdirməyən abstrakt idarə olunan xidmətdir. Məsuliyyət bölgüsü barədə hansı fikir düzgündür?

- VM müştərisi OS-i idarə etdiyinə görə həmin VM-in fiziki infrastrukturu da onun məsuliyyətindədir
- Abstrakt xidmətdə provayder OS-i idarə etdiyinə görə müştərinin məlumat məsuliyyəti də bitir
- Hər iki xidmətdə müştəri provayderin fiziki serverlərini yamaqlayır
- **✓ VM-də guest OS müştərinindir; abstrakt xidmətdə məlumat və IAM müştərinində qalır**
- VM-də guest OS yamağı provayderdədir; abstrakt xidmətdə müştəri hipervizoru yamaqlayır

71. Ortaq məsuliyyət cədvəlində bir sahənin "Paylaşılan" göstərilməsi nə deməkdir?

- Həmin sahədə bütün iş yalnız provayderin üzərindədir
- Həmin sahədə heç bir tərəf cavabdeh deyil
- Həmin sahədə məsuliyyət yalnız proqramın istehsalçısına aiddir
- **✓ İş provayder və müştəri arasında bölünür**
- Həmin sahədə bütün iş yalnız müştərinin üzərindədir

72. Mühazirədəki "shared fate" yanaşması məsuliyyət bölgüsünə hansı dəstəyi əlavə edir?

- Bütün bulud provayderləri üçün məcburi sənaye standartını
- **✓ Provayder təhlükəsiz başlanğıc konfiqurasiyalar təqdim edir**
- Müştərinin provayderin fiziki infrastrukturu üzərində nəzarətini
- İdarə olunan xidmətlərdə məlumat məsuliyyətinin yox olmasını
- Müştərinin giriş siyasətlərinin tamamilə ləğvini

73. İdarə olunan verilənlər bazası xidmətində ehtiyat nüsxə və proqram yamaqlarını provayder edir. Hansı iş yenə müştəridə qalır?

- **✓ Sorğu və tətbiq səviyyəsində optimallaşdırma**
- Provayderin fiziki şəbəkəsinin qorunması
- Xidmətin hipervizorunun yenilənməsi
- Xidmətin fiziki hostlarının yamaqlanması
- Provayderin data mərkəzinin elektrik təminatı

74. Provayder daha çox qat idarə etdikdə əsas trade-off necə dəyişir?

- Əməliyyat yükü və nəzarət artır
- Əməliyyat yükü azalır, nəzarət dəyişmir
- Əməliyyat yükü artır, nəzarət azalır
- Əməliyyat yükü azalır, OS nəzarəti artır
- **✓ Əməliyyat yükü azalır, nəzarət də azalır**

75. Provayderə bağlılıq riskini azaltmağa hansı yanaşma kömək edə bilər?

- Yalnız provayderə xas interfeyslərdən istifadə
- **✓ Standart konteyner və SQL kimi geniş texnologiyalar**
- Məlumatın başqa sistemə çıxarılmasını planlaşdırmamaq
- Xidmət seçərkən daşınabilirliyi nəzərə almamaq
- Bütün tətbiqi provayderin xüsusi imkanlarına bağlamaq

76. SaaS seçiminin xüsusi tələblərə uyğunlaşdırma baxımından əsas məhdudiyyəti nədir?

- Müştəri fiziki serverləri özü qurmalıdır
- Hazır tətbiqə brauzerdən giriş mümkün deyil
- Müştəri OS yamaqlarını özü tətbiq etməlidir
- **✓ Tətbiqin davranışını dəyişmək çətindir**
- Müştəri bütün icra mühitini özü yaratmalıdır

77. Komandanın yamaq, backup və növbətçilik yükünü daşımağa insan və vaxtının çatması hansı meyarı qiymətləndirir?

- Texnologiyanın xidmət modelini
- Fərqləndirici dəyəri
- Məlumatın yerləşdiyi regionu
- Proqramın lisenziya növünü
- ✓ **Əməliyyat gücü**

78. Vendor uyğunluq xəritəsində eyni sətirdə göstərilən xidmətləri necə oxumaq lazımdır?

- ✓ **Yalnız konseptual yaxınlıq, eyni xidmət deyil**
- Bir-birinə dəyişikliksiz köçürülən tətbiqlər kimi
- Hamısı eyni yerləşdirmə modelinə aid sistemlər kimi
- Tam eyni məsuliyyət bölgüsü olan məhsullar kimi
- Eyni qiymət və limitləri olan xidmətlər kimi

79. “Bulud avtomatik ucuzdur” iddiasına qarşı düzgün izah hansıdır?

- Bütün bulud xidmətləri yalnız sabit aylıq ödənişlə verilir
- PaaS planının ölçüsü xərcə təsir etmir
- IaaS-da unudulmuş VM üçün ödəniş yaranmır
- SaaS-da istifadə edilməyən lisenziyalar xərc yaratmır
- ✓ **Bulud avtomatik ucuz deyil, xərc modelə görə dəyişir**

80. İdarə olunan xidmətdə tətbiqin avtomatik sürətli olmamasının əsas səbəbi nədir?

- İdarə olunan xidmətlər tətbiq kodunu işlətmir
- Əməliyyat yükünün azalması performansı mütləq zəiflədir
- Provayderin yamaq tətbiqi bütün sorğuları avtomatik optimallaşdırır
- Backup mexanizmi tətbiqin bütün gecikmələrini aradan qaldırır
- ✓ **Performans yenə kod, sorğu və konfiqurasiyadan asılıdır**

81. “Kiçik sistem üçün SaaS, böyük sistem üçün IaaS” qaydası niyə düzgün deyil?

- ✓ **Seçim komponent üzrə edilir, miqyas üzrə yox**
- Böyük sistemlərdə idarə olunan xidmət işlətmək mümkün deyil
- İstifadəçi sayı məsuliyyət sərhədini birbaşa müəyyən edir
- Kiçik sistemlərdə OS səviyyəsində nəzarət tələb oluna bilməz
- Bütün komponentlərə eyni xidmət modeli tətbiq olunmalıdır

82. Tətbiq xüsusi lisenziyalı proqram və OS səviyyəsində tənzimləmə tələb edir. Bu tələb baxımından hansı seçim daha uyğundur?

- Məhdud ayarlı hazır SaaS tətbiqi
- Yalnız hazır onlayn forma xidməti
- ✓ **VM (IaaS)**
- Yalnız xarici e-poçt göndərmə xidməti
- OS nəzarəti verməyən PaaS platforması

83. OS səviyyəsində nəzarət tələb etməyən tətbiq üçün komandanın yamaq və backup işlərinə vaxtı yoxdur. Öz kodunu işlətmək şərti ilə hansı seçim əsas əməliyyat yükünü azaldar?

- IaaS VM-də özünün qurduğu platforma
- ✓ **PaaS: koda diqqət, azalmış OS idarəsi**
- Özünün idarə etdiyi tək IaaS VM
- Öz data mərkəzində fiziki server
- Öz serverində idarə etdiyi konteyner klasteri

84. PaaS-da işləyən tətbiqin OS yamaqlarını provayder edir, lakin tətbiqin API açarı sızdırılıb. Müştərinin əsas tədbiri hansı olmalıdır?

- **✓ Sızan API açarını dəyişmək (müştəri məsuliyyəti)**
- Təhlükəsizliyi yalnız OS yamaqlarına həvalə etmək
- Data mərkəzinin soyutma sistemini yeniləmək
- Provayderin fiziki serverini özü yamaqlamaq
- Provayderin hipervizorunu yenidən quraşdırmaq

85. SaaS-da məxfi sənəd "linki olan hər kəs baxa bilər" rejimində paylaşılır. Məsuliyyət bölgüsünə uyğun tədbir hansıdır?

- Sənədin icazələrinə baxmadan yalnız xidmət planını artırmaq
- Provayderin guest OS-inə yamaq tətbiq etmək
- Provayderin fiziki şəbəkəsini yenidən qurmaq
- **✓ Sənədin paylaşma və giriş icazələrini düzəltmək (MFA)**
- Müştəri tərəfində hipervizoru dəyişmək

86. Komponent üçün OS nəzarəti lazım deyil, amma məlumat yalnız müəyyən regionda saxlanmalıdır. Seçimdə nə edilməlidir?

- Əməliyyat yükü az olan bütün xidmətləri uyğun hesab etmək
- **✓ Uyğunluq tələbi saxlanma regionunu məhdudlaşdıra bilər**
- Yalnız istifadəçi sayına əsasən xidmət modelini seçmək
- SaaS seçildikdə region məhdudiyyətini avtomatik ödənmiş saymaq
- Nəzarət ehtiyacı olmadığı üçün region tələbini nəzərə almamaq

87. Cloud Foundry və ya Dokku kimi PaaS proqramı IaaS VM-də özün quraşdırılıb idarə olunur. Bu halda hansı nəticə düzgündür?

- Self-hosted seçim məlumat üzrə məsuliyyəti provayderə keçirir
- Proqram PaaS adlandığı üçün OS avtomatik provayderə keçir
- Açıq mənbə proqram istifadəçi girişlərinin idarəsini ləğv edir
- **✓ Həm proqramı, həm də altdakı OS-i müştəri özü idarə edir**
- IaaS provayderi yerləşdirilən tətbiqin bütün koduna cavabdeh olur

88. Tətbiq və verilənlər bazası tək bulud VM-də işləyir. VM dayandıqda hər ikisi dayanır. Hansı nəticə düzgündür?

- İstifadəyə görə ödəniş bütün dayanma risklərini aradan qaldırır
- Tək VM istifadəsi nasazlıq nöqtəsinin olmadığını göstərir
- IaaS tətbiqləri həmişə provayder tərəfindən başqa VM-ə keçirilir
- **✓ Bulud avtomatik əlçatanlıq vermir, tək VM risklidir**
- Eyni VM-də baza yerləşdirmək avtomatik yüksək əlçatanlıq yaradır

89. Bir komponent müştərinin xüsusi OS tənzimləməsini tələb edir; digər komponentdə isə provayderin hazır sənəd paylaşma tətbiqindən istifadə olunur. Bu iki komponentə uyğun xidmət modeli bölgüsü hansıdır?

- Hər iki komponent IaaS, çünki bir komponent üçün OS nəzarəti lazımdır
- **✓ OS tənzimləməsi tələb edən komponent IaaS, hazır sənəd SaaS**
- Hər iki komponent SaaS, çünki hər ikisi buludda işləyir
- Hər iki komponent PaaS, çünki biri xüsusi OS tənzimləməsi tələb edir
- OS nəzarəti tələb edən komponent SaaS, hazır sənəd paylaşımı IaaS

90. IaaS-da unudulmuş VM, PaaS-da lazımsız yüksək plan və SaaS-da istifadə edilməyən lisenziyalar aşkarlanıb. Xərci qiymətləndirərkən hansı yanaşma düzgündür?

- Xidmət modeli dəyişəndə bütün xərc səhvlərinin yox olduğunu qəbul etmək
- Bütün modellərdə yalnız istifadəçi lisenziyalarını yoxlamaq
- **✓ Hər modeldə tipik xərc səhvlərini ayrıca yoxlamaq**
- İdarə olunan xidmətlərdə xərc izləməsini dayandırmaq
- Bütün modellərdə yalnız VM sayını azaltmaq

Mövzu 3

91. Buludun beş əsas xüsusiyyəti yerləşdirmə təsnifatından əvvəl nəyi müəyyən etməyə xidmət edir?

- Serverlərin hansı şirkətə məxsus olduğunu
- **✓ NIST-ə görə buludun müəyyən edilməsi meyarı**
- Məlumatın neçə il saxlanmalı olduğunu
- Tətbiqin hansı proqramlaşdırma dilində yazıldığını
- Provayderin bazar payının nə qədər olduğunu

92. Xidmət modeli ilə yerləşdirmə modelinin təsnifatı arasında hansı əlaqə var?

- Yerləşdirmə modeli xidmət modelinin digər adıdır
- **✓ Ayrı təsnifatlardır, sistem hər ikisinə aid ola bilər**
- Yalnız IaaS xidmətlərinin yerləşdirmə modeli olur
- PaaS həmişə private cloud deməkdir
- SaaS istifadə edildikdə yerləşdirmə təsnifatı ləğv olunur

93. NIST SP 800-145-də hansı yerləşdirmə modelləri müəyyən edilib?

- IaaS, PaaS, SaaS və multi-cloud
- **✓ Public, private, community, hybrid**
- Public, private, self-hosted və serverless
- Community, hybrid, region və zona
- Private, multi-cloud, konteyner və virtual maşın

94. Public cloud infrastrukturunun istifadəsi kimə təklif olunur?

- Yalnız provayderin öz əməkdaşlarına
- Yalnız infrastruktura sahib olan dövlət qurumuna
- **✓ Geniş ictimaiyyətin açıq istifadəsi üçün**
- Yalnız bir təşkilatın iş bölmələrinə
- Yalnız ortaq missiyalı təşkilatların qapalı icmasına

95. Private cloud infrastrukturunun əsas ayrılma meyarı hansıdır?

- Ən azı iki provayderin xidmətlərinin istifadəsi
- İstənilən şəxsin açıq istifadəsi
- Yalnız fiziki server sahibinin şəxsi istifadəsi
- **✓ Tək bir təşkilatın eksklüziv istifadəsi**
- Ayrı təşkilatlardan ibarət icmanın ortaq istifadəsi

96. Community cloud istifadəçilərini birləşdirən əsas xüsusiyyət nədir?

- Eyni təşkilatın fərqli vəzifəli əməkdaşları olması
- İstifadəçilərin eyni provayderin açıq müştəriləri olması
- Hamının eyni proqramlaşdırma dilindən istifadə etməsi
- Bütün serverlərin bir istifadəçiyə məxsus olması
- **✓ Ortaq tələbləri olan bir neçə ayrı təşkilat olması**

97. Cloud bursting nəyi ifadə edir?

- Bir buluddakı bütün məlumatın silinməsini
- Buludun internet bağlantısının şifrələnməsini
- İki provayderin qiymətlərinin avtomatik bərabərləşməsini
- Bir zonanın adının başqa zona adı ilə əvəz edilməsini
- **✓ Tutum çatmayanda yükü digər buluda yönəltmək**

98. Multi-cloud anlayışı hansı meyarı əsas götürür?

- Bir regiondakı zonaların sayını
- Virtual maşınların sayını
- Təşkilatın şöbələrinin sayını
- **✓ Provayderlərin sayını**
- Tətbiqin istifadəçi sayını

99. Self-hosted anlayışının bulud yerləşdirmə modellərinə münasibəti necədir?

- Hər zaman hybrid cloud deməkdir
- NIST-in beşinci yerləşdirmə modelidir
- Yalnız community cloud üçün işlədilən addır
- **✓ Ayrıca model deyil, idarəetmə üsuludur**
- Yalnız serverless xidmətlərin yerləşdirmə modelidir

100. Buludda məlumatın yerləşməsi (data residency) anlayışı nəyi bildirir?

- Məlumatın yalnız fayl formatını və ölçüsünü
- Müştərinin hesab adını və giriş parolunu
- **✓ Məlumatın coğrafi yeri və yurisdiksiyasını**
- Serverin prosessor növünü və yaddaş tutumunu
- Tətbiqin yenilənmə vaxtını və versiyasını

101. Bulud regionu daxilində zona hansı əsas rola malikdir?

- **✓ Region daxilində ayrıca nasazlıq sahəsi olmaq**
- Ayrıca xidmət modeli roluna
- Yalnız məlumatın hüquqi sahibini müəyyən edən roluna
- Bütün regionları birləşdirən idarəetmə paneli roluna
- Ayrıca provayder şirkəti roluna

102. Hybrid inteqrasiyada telemetriyanın əsas funksiyası hansıdır?

- İş yükünü digər buluda köçürmək
- Məlumatın yurisdiksiyasını dəyişmək
- Mühitlər arasında fiziki xətt çəkmək
- İstifadəçilərə giriş tokeni vermək
- **✓ Metrik və logları bir yerdə toplamaq**

103. Hybrid sistemdə idarəetmə (control plane) axını əsasən nə üçün istifadə edilir?

- Müştərinin bütün fayllarını ictimai paylaşmaq üçün
- Brauzerin tətbiq sorğusunu emal etmək üçün
- İş yükünün daşınmasını təkbaşına təmin etmək üçün
- Regionun fiziki yerini dəyişmək üçün
- **✓ API və ya idarəetmə paneli ilə resurs yaratmaq**

104. VPN hybrid inteqrasiyada hansı əsas bağlantını yaradır?

- Avtomatik məlumat replikası xidməti
- Resurs yaratmaq üçün self-service portalı
- **✓ İnternet üzərindən şifrələnmiş tunel**
- Provayderdən asılılığı ləğv edən universal API
- Mütləq ayrıca fiziki xətt

105. Bir alət mövcud server və klasterləri inventarlaşdırır, izləyir və nəzarət altına alır, lakin özü hesablama infrastrukturu vermir. Bu alətin əsas rolu hansıdır?

- Bütün lokal serverləri avtomatik public cloud-a köçürmək
- Müştəriyə yeni fiziki hesablama avadanlığı təqdim etmək
- **✓ Mövcud resursları governance altına alan idarəetmə qatı (Azure Arc)**
- İş yükü və məlumatın mühitlərarası daşınmasını avtomatik təmin etmək
- Mövcud serverləri obyekt saxlama xidməti ilə əvəz etmək

106. Hybrid inteqrasiyada ayrılmış özəl bağlantı VPN-dən əsasən nə ilə fərqlənir?

- Şəbəkə bağlantısı əvəzinə istifadəçi tokenini yoxlayır
- Şəbəkə bağlantısı əvəzinə məlumat replikasını yaradır
- **✓ Provayderə ayrıca xətt (Direct Connect, ExpressRoute)**
- İnternet üzərində şifrələnmiş tunel qurmaqla məhdudlaşır
- Fiziki bağlantı əvəzinə metrik və log-ları toplayır

107. Hybrid inteqrasiyada istifadəçilərin və xidmətlərin hər iki mühitdə tanınması hansı tərkib hissəsinə aiddir?

- Telemetriya
- Məlumatın replikası
- **✓ Kimlik (identity)**
- İş yükünün daşınması
- Şəbəkə bağlantısı

108. Provayder infrastrukturunu müştərinin data mərkəzinə genişləndirən həllin "air-gapped" variantı mühazirədə necə təsvir olunur?

- Vahid giriş sistemi ilə qoşulmuş variant
- Provayderin regionuna qoşulmuş variant
- Ayrılmış özəl xətt ilə qoşulmuş variant
- **✓ Tam təcrid olunmuş (air-gapped) variant**
- Yalnız VPN ilə qoşulmuş variant

109. Public cloud-da tenant təcridi tətbiq edilməsi müştərinin giriş və paylaşım konfiqurasiyası üzrə məsuliyyətinə necə təsir edir?

- Paylaşım rejimi yalnız community cloud-da müştərinin məsuliyyətidir
- **✓ Müştərinin konfiqurasiya məsuliyyətini aradan qaldırmır**
- Müştəri yalnız fiziki avadanlıq təhlükəsizliyinə cavabdeh olur
- Konfiqurasiya məsuliyyəti yalnız provayderə keçir
- Giriş siyasəti yalnız məlumat sızdıqdan sonra tələb olunur

110. Private cloud-un üçüncü tərəfin data mərkəzində yerləşməsi onun təsnifatını niyə dəyişmir?

- Üçüncü tərəf heç bir buludun idarəçisi ola bilməz
- Kənardakı bütün infrastruktur avtomatik private sayılır
- Fiziki yer dəyişdikdə yerləşdirmə modeli tətbiq olunmur
- **✓ Sahiblik private cloud üçün nə zəruri, nə kifayətdir**
- Yalnız avadanlığın istehsalçısı modeli müəyyən edir

111. Community cloud-da üzvün icmadan çıxması üçün əvvəlcədən hansı məsələ razılaşdırılmalıdır?

- **✓ Üzv çıxanda məlumatın necə qaytarılacağı**
- Bütün üzvlərin məlumatının ictimailəşdirilməsi
- Provayderdə bütün regionların bağlanması
- İcmanın hər dəfə multi-cloud-a çevrilməsi
- Qalan üzvlərin private cloud adlandırılması

112. Hybrid cloud tərifində buludların "müstəqilliyini saxlaması" nə deməkdir?

- Buludlar arasında məlumat ötürülməsi qadağandır
- Bütün buludlar eyni fiziki serverə çevrilir
- Hər bulud mütləq fərqli təşkilata məxsus olur
- Buludlardan yalnız biri əsas xüsusiyyətləri təmin edir
- **✓ Hər bulud ayrıca infrastruktur kimi qalır**

113. Hybrid sistemdə iş yükünün daşına bilməsindən vahid təhlükəsizlik siyasəti və məlumat ardıcıllığı barədə hansı nəticə çıxır?

- Bütün giriş siyasətlərini provayder avtomatik müəyyən edir
- Məlumat hər iki tərəfdə dərhal eyni vəziyyətdə olur
- Bağlantının şifrələnməsinə ehtiyac qalmır
- İki mühitdə bütün icazələr avtomatik eyni olur
- **✓ İş yükü köçürmək eyni qayda və məlumat demək deyil**

114. İki provayderin özünəməxsus xidmətlərindən istifadə vendor lock-in-i niyə avtomatik azaltmır?

- İki provayder olduqda məlumat formatları eyniləşir
- **✓ Bir provayderə yox, iki provayderə ayrıca bağlanır**
- İki provayder eyni API-dən istifadə etməyə məcburdur
- Provayder sayı artdıqca köçürmə xərci sıfırlanır
- Multi-cloud-da xidmətlərin xüsusi davranışı olmur

115. Düzgün region seçimi məlumatın yerləşməsi tələbini niyə həmişə tam təmin etmir?

- Seçilən region bütün qlobal xidmətləri fiziki olaraq köçürür
- Region seçildikdə xidmətlərin saxlanma qaydaları ləğv olunur
- Region seçimi yalnız provayderin adını dəyişir
- **✓ Ehtiyat nüsxə, replikasiya və loglar regiondan çıxa bilər**
- Region heç vaxt yurisdiksiyaya təsir etmir

116. Hybrid sistemdə brauzerin DNS sorğusu ilə HTTPS sorğusu arasındakı fərq hansıdır?

- DNS verilənlər bazasını dəyişir, HTTPS regionu seçir
- **✓ DNS ad həll edir, HTTPS sorğusunu brauzer göndərir**
- DNS giriş tokenini yoxlayır, HTTPS məlumat replikası yaradır
- DNS tətbiq kodunu işlədir, HTTPS yalnız ad həllini edir
- DNS resurs yaradır, HTTPS xərc hesabatı hazırlayır

117. Telemetriya axını kəsildikdə hansı nəticə daha düzgündür?

- Bütün istifadəçilərə yeni giriş icazəsi verilir
- **✓ Sistem işləyir, amma görünmür**
- Resursların yerləşdirmə modeli private-a dəyişir
- Bütün işləyən instanslar mütləq dərhal dayanır
- İstifadəçi məlumatı avtomatik başqa regiona köçürülür

118. İdarəetmə API-si əlçatmaz olduqda işləyən iş yükü barədə hansı fikir düzgündür?

- İş yükü avtomatik digər provayderə daşınır
- İşləyən bütün tətbiqlər mütləq silinir
- **✓ Təsirin dərəcəsi konkret məhsuldan asılıdır**
- Təsir bütün xidmətlərdə eyni və həmişə sıfırdır
- İstifadəçi trafiki həmişə idarəetmə API-sindən keçir

119. Standart interfeyslərin provayderdən asılılığa təsiri necə qiymətləndirilməlidir?

- Məlumatın yerləşməsi tələblərini əvəz edir
- İdarə olunan xidmətlərdən istifadəni qadağan edir
- **✓ Asılılığı azalda bilər, amma tam aradan qaldırmır**
- Asılılığı bütün xidmətlərdə mütləq sıfırlayır
- Yalnız provayderlərin sayını azaltmağa xidmət edir

120. Trafikin artması ilə yerləşdirmə modeli seçimi arasında hansı münasibət var?

- Kiçik trafik üçün uyğunluq meyarı nəzərə alınmır
- Trafik azaldıqda bütün private mühitlər public olur
- Trafik artımı həmişə public-dən hybrid-ə keçid tələb edir
- Yüksək trafik yalnız multi-cloud-da emal oluna bilər
- **✓ Trafik yerləşdirmə modelini təkbaşına müəyyən etmir**

121. Yerləşdirmə qərarında büdcə və xərc strukturu meyarı hansı fərqi nəzərə alır?

- Şəbəkə bağlantısı ilə telemetriyanın funksiyalarını
- Autentifikasiya ilə avtorizasiyanın funksiyalarını
- Region adı ilə zona nömrəsinin yazılışını
- **✓ CapEx ilə istifadəyə əsaslanan OpEx fərqini**
- DNS ad həlli ilə HTTPS sorğusunun ardıcıllığını

122. Cloud bursting istifadə olunan hybrid sistemdə public tərəfin xərci barədə hansı fikir düzgündür?

- Bütün xərclər yalnız pik saatlardakı hesablamadan ibarətdir
- **✓ Xərc pik saatlardan kənarda da qala bilər**
- Pikdən sonra bütün public resurslar avtomatik silinir
- Məlumat ötürülməsi bütün müqavilələrdə pulsuzdur
- Private cloud varsa public tərəfə ödəniş edilmir

123. AWS, Azure və Google Cloud xidmətlərini eyni məqsədə görə uyğunlaşdırmaq niyə tam dizayn ekvivalentliyi demək deyil?

- Xidmət adları eynidirsə məlumat modeli də eyni olur
- Uyğunluq xəritəsi bütün köçürmə işlərini avtomatlaşdırır
- Provayder dəyişəndə şəbəkə dizaynı həmişə dəyişməz qalır
- Eyni kateqoriyadakı bütün xidmətlər eyni API-ni işlətməlidir
- **✓ Bir provayderdə qurulmuş dizayn digərinə mexaniki köçmür**

124. Region seçərkən həm istifadəçilərə fiziki məsafə, həm də məlumatın hansı ölkənin qanunları altında saxlanması qiymətləndirilir. Bu iki amil hansı qərarlara uyğundur?

- Tenant sayı və giriş tokeninin formatı
- Xidmət modeli və tətbiqin proqramlaşdırma dili
- OS yamağı və tətbiqin lisenziyası
- **✓ Gecikmə və yurisdiksiya qərarlarına**
- İdarəetmə paneli və telemetriya formatı

125. Provayderləri müqayisə etmək üçün hansı yanaşma mühazirənin prinsipinə uyğundur?

- **✓ Mənbəli və tarixli meyarlardan istifadə etmək**
- Tarixsiz qiymət iddiasını bütün regionlara tətbiq etmək
- Provayder sayını artırmağı əsas keyfiyyət göstəricisi saymaq
- Ən çox reklam olunan provayderi bütün layihələrə seçmək
- Yalnız xidmət adlarının oxşarlığına əsaslanmaq

126. Açıq mənbəli alternativi öz infrastrukturunda quraşdırıb idarə edən istifadəçinin əməliyyat məsuliyyəti necə olur?

- Məsuliyyət yalnız internet bağlantısını təmin etməklə bitir
- Məsuliyyət yalnız proqram müəllifində qalır
- Açıq mənbəli lisenziya əməliyyat məsuliyyətini ləğv edir
- Məsuliyyət avtomatik AWS-ə ötürülür
- **✓ Əməliyyat məsuliyyəti tamamilə istifadəçidədir**

127. Buludun beş əsas xüsusiyyətini təmin edən mühit yalnız bir təşkilatın müxtəlif fakültələri üçün ayrılıb. Bu mühit hansı yerləşdirmə modelinə uyğundur?

- **✓ Private cloud**
- Public cloud
- Bulud olmayan ənənəvi infrastruktur
- Hybrid cloud
- Community cloud

128. Self-service, elastiklik və ölçülən xidmət olmayan lokal server otağı public cloud-a VPN ilə qoşulub. Bu təsvir üçün ən dəqiq ad hansıdır?

- **✓ Hybrid cloud deyil**
- NIST mənasında hybrid cloud
- Community cloud
- Yalnız private cloud
- İki public provayderli multi-cloud

129. İki ayrı bulud infrastrukturu vahid paneldən izlənir, lakin iş yükü və məlumat aralarında daşına bilmir. Hybrid təsnifatı üçün hansı çatışmazlıq var?

- İdarəetmə paneli yalnız community cloud-da işləyə bilər
- Vahid paneldən istifadə bulud xüsusiyyətlərini ləğv edir
- İki tərəfin də bulud olması hybrid-ə mane olur
- Private tərəfin olmaması bütün hybrid halları istisna edir
- **✓ Panel yalnız görmə imkanı verir, daşınma imkanı yoxdur**

130. İki müxtəlif public provayderdəki müstəqil bulud infrastrukturları arasında iş yükü və məlumatın daşınması qurulub. Bu sistem necə təsnif edilə bilər?

- Yalnız private cloud
- Multi-cloud, lakin heç bir halda hybrid deyil
- Yalnız community cloud
- **✓ Həm multi-cloud, həm hybrid ola bilər**
- Hybrid, lakin heç bir halda multi-cloud deyil

131. Hybrid sistemdə tətbiq public cloud-da, verilənlər bazası private cloud-da işləyir və hər sorğu bazaya müraciət edir. Bu yerləşdirmənin sorğu performansına birbaşa riski hansıdır?

- İki mühit arasında iş yükü daşına bildikdə sorğuların baza cavabını gözləməsinə ehtiyac qalmır
- Baza private cloud-da olduğuna görə mühitlərarası bağlantının sürəti sorğu vaxtına təsir etmir
- Vahid giriş sistemi qurulduqda mühitlərarası baza çağırışının gecikməsi aradan qalxır
- **✓ Hər sorğu mühitlərarası bağlantıdan keçir və gecikmə artır**
- Metrik və log-lar bir yerdə toplandıqda baza çağırışları bağlantıdan keçmir

132. Tətbiq instansları, şəbəkə bağlantısı, telemetriya və resurs idarəetməsi işləyir, lakin istifadəçi girişini təsdiqləyən kimlik provayderi əlçatmazdır. Bu vəziyyətdə hansı nasazlıq gözlənilə bilər?

- **✓ Sistem işləsə də yeni girişlər uğursuz ola bilər**
- Kimlik kəsilməsi yalnız mühitlərarası baza bağlantısını pozar, yeni girişlər təsirlənməz
- Kimlik kəsilməsi yalnız yeni resurs yaratmağı pozar, yeni girişlər təsirlənməz
- Kimlik kəsilməsi yalnız log toplanmasını pozar, yeni girişlər təsirlənməz
- Tətbiq instansları işlədiyinə görə yeni girişlər kimlik provayderi olmadan da mütləq uğurlu olar

133. İctimai veb qat elastiklik, həssas məlumat qatı isə daha sərt nəzarət tələb edir. Yerləşdirmə qərarı üçün hansı yanaşma əsaslıdır?

- Bütün komponentlərə eyni modeli məcburi tətbiq etmək
- Həssas məlumat üçün uyğunluq yoxlamasını buraxmaq
- Yalnız veb trafikinin həcminə görə qərar vermək
- Əlavə nəzarət əvəzinə yalnız provayder sayını artırmaq
- **✓ Yerləşdirməni komponent səviyyəsində seçmək**

134. Yüksək trafikli sistemi idarə edən kiçik komanda yalnız bir provayderdə təcrübəlidir. Multi-cloud-a keçidi qiymətləndirərkən hansı risk əsas götürülməlidir?

- **✓ Yüksək trafik multi-cloud tələb etmir, təcrübəsizlik risk yaradır**
- İkinci provayderin bütün təhlükəsizlik konfiqurasiyasını ləğv etməsi
- Yüksək trafikin tək provayderdə işləməsinin tərifcə mümkünsüz olması
- Multi-cloud-un yalnız kiçik trafik üçün nəzərdə tutulması
- Bir provayderdə çox zonalı arxitekturanın mümkün olmaması

135. Lokal serverlər uzaq idarəetmə aləti ilə inventarlaşdırılır və izlənir. Mühitin bulud xüsusiyyətləri və başqa buludla iş yükü/məlumat daşınması barədə məlumat yoxdur. Yalnız verilənlər əsasında hansı nəticə düzgündür?

- **✓ İzləmə aləti yerləşdirmə modeli deyil, hybrid şərtləri ayrıca yoxlanmalıdır**
- Uzaqdan idarəetmə qurulduğuna görə lokal mühit artıq public cloud-dur
- İzləmə aləti qoşulduğuna görə lokal mühit avtomatik private cloud-dur
- İdarəetmə aləti başqa mühitdədirsə, lokal serverlərin bulud olub-olmaması hybrid üçün əhəmiyyətsizdir
- Serverlər vahid alətlə izlənirsə, iş yükü və məlumat daşınması artıq təmin olunub

Mövzu 4

136. Niyə yalnız hipervizor quraşdırılmış server otağı hələ private cloud sayılmır?

- **✓ Özünəxidmət, elastiklik və ölçülən xidmət də lazımdır**
- Hipervizorun yalnız Type 2 olması da lazımdır
- Hər VM üçün fərqli əməliyyat sistemi də lazımdır
- VM-lərin bir-birinin yaddaşını görməsi də lazımdır
- Fiziki serverlərin mütləq başqa təşkilata aid olması lazımdır

137. Guest OS hansı əməliyyat sistemidir?

- Image kataloqunu saxlayan OS
- Bütün hostları idarə edən OS
- Fiziki şəbəkə cihazının OS-i
- **✓ VM-in içində işləyən əməliyyat sistemi**
- Type 2 hipervizorun üzərində işlədiyi OS

138. Virtuallaşdırmada host nədir?

- VM-in virtual şəbəkə kartı
- İlkin konfiqurasiya skripti
- Diskin anlıq vəziyyətinin qeydi
- VM-in daxilindəki tətbiq
- **✓ VM-ləri daşıyan fiziki kompüter**

139. VM-lər arasında resurs bölgüsünü və təcridi hansı qat idarə edir?

- Monitorinq agenti
- cloud-init
- **✓ Hipervizor**
- Image kataloqu
- Bootloader

140. Type 1 hipervizor mühazirədə hansı mühit üçün tipik seçim kimi göstərilir?

- Şəxsi kompüterdə proqram inkişafı təcrübələri
- **✓ Serverlər və bulud hostları**
- Host OS üzərində gündəlik ofis tətbiqləri
- Noutbukda müvəqqəti guest OS sınaqları
- Şəxsi noutbukda tədris və test

141. Type 2 hipervizor hansı qatın üzərində işləyir?

- Virtual firmware-in
- Virtual şəbəkə interfeysinin
- **✓ Host OS-in üzərində**
- Disk snapshot-unun
- Guest tətbiqinin

142. vCPU VM-ə nə kimi təqdim olunur?

- Şəbəkə buferi
- **✓ Məntiqi prosessor**
- Ayrılmış disk bloku
- Fiziki RAM səhifəsi
- OS disk şablonu

143. CPU overcommit nə deməkdir?

- Guest OS fiziki axınları idarə edir
- VM yalnız baza CPU səviyyəsində işləyir
- Hər VM ayrıca fiziki nüvə alır
- Hostun fiziki axın sayı avtomatik artır
- **✓ vCPU sayı fiziki nüvədən çox ola bilər**

144. Tam emulyasiyada virtual cihaz necə təqdim olunur?

- Şəbəkə kartı image şablonuna çevrilir
- **✓ Hamıya məlum real cihazı proqramla təqlid edir**
- Guest sürücüsü cihazı məlumat yolundan çıxarır
- Fiziki cihaz VM-ə birbaşa ayrılır
- Cihaz yalnız metadata vasitəsilə işləyir

145. Paravirtual I/O üçün guest-də nə olmalıdır?

- RAM vəziyyətinin snapshot-u
- Ayrıca fiziki host
- **✓ Guest-də sürücü olmalıdır**
- Hipervizorsuz açılış rejimi
- Bütün disklərin tam nüsxəsi

146. IOMMU-nun əsas funksiyası nədir?

- Image versiyalarını paylaşmaq
- Guest OS paketlərini quraşdırmaq
- VM üçün host seçmək
- **✓ Yaddaşa çıxışı məhdudlaşdırmaq**
- CPU kreditlərini toplamaq

147. Image-in əsas rolu hansıdır?

- **✓ VM-in açılması üçün şablon olmaq**
- Diskin hər yazı əməliyyatını ölçmək
- Hostun fiziki nüvələrini ayırmaq
- Bərpa sınaqlarının cədvəlini idarə etmək
- VM-in CPU gözləməsini hesablamaq

148. Disk snapshot-u əsasən nəyi qeyd edir?

- **✓ Diskin müəyyən an üçün vəziyyətini**
- Hostun illik resurs istifadə tarixçəsini
- Guest OS-in bütün gələcək dəyişikliklərini
- Hesabın VM yaratma kvotasını
- VM-in bütün şəbəkə əlaqələrinin tarixçəsini

149. Qızıl image hansı baza image-idir?

- Fiziki hostun firmware-ini əvəz edən
- **✓ Təsdiqlənmiş sərtləşdirilmiş image**
- Hər açılışda parol yaradan
- Yalnız CPU kreditlərini saxlayan
- Yalnız RAM vəziyyətini saxlayan

150. VM provisioning hansı prosesi əhatə edir?

- **✓ Sorğudan hazır VM-ə qədər proses**
- Yalnız tətbiqin sorğu emalını
- Yalnız vCPU-ların icra növbəsini
- Yalnız diskin snapshot-unun alınmasını
- Yalnız hostun firmware yeniləməsini

151. VM yaratma sorğusunda kvota yoxlaması hansı suala cavab verir?

- VM-in virtual diski hansı image-dən hazırlanmalıdır?
- Guest OS hansı paketləri ilk açılışda quraşdırmalıdır?
- **✓ Hesaba bu qədər resurs ayrıla bilərmi?**
- Tətbiqin hansı portu istifadəçilərə açılmalıdır?
- VM-in firmware-i hansı bootloader-i işə salmalıdır?

152. cloud-init əsasən nə üçün istifadə olunur?

- ✓ **Bulud instanslarının ilkin konfiqurasiyası üçün**
- Fiziki cihazın yaddaşa çıxışını məhdudlaşdırmaq üçün
- Hipervizorun fiziki nüvələri planlaşdırması üçün
- Snapshot-un ayrı saxlamaya köçürülməsi üçün
- VM-lərin hostdan təcrid edilməsi üçün

153. IaaS-da guest OS və onun üzərindəki proqramlar kimin məsuliyyətində qalır?

- Fiziki şəbəkə operatorunun
- Bulud provayderinin
- Hipervizor istehsalçısının
- ✓ **Müştərinin**
- Aparat prosessorunun istehsalçısının

154. Niyə yalnız Type 1 etiketi hipervizorun həmişə daha sürətli və təhlükəsiz olduğunu sübut etmir?

- Type 1 hipervizor hər halda host OS-in proqramı kimi işləyir
- Type 1 hipervizor disk və şəbəkə cihazlarını idarə edə bilmir
- Type 1 hipervizor yamaq ehtiyacını avtomatik aradan qaldırır
- Type 1 hipervizor bütün guest OS-ləri bir nüvəyə birləşdirir
- ✓ **Üstünlük təsnifatdan yox, konkret arxitekturadan çıxarılır**

155. Eyni vCPU sayına malik iki platformadakı VM-lərin hesablama gücü necə müqayisə edilməlidir?

- Yalnız hər VM-in vCPU sayına əsasən
- Yalnız image faylının ölçüsünə əsasən
- Yalnız guest OS-in versiya nömrəsinə əsasən
- Yalnız snapshot-ların sayına əsasən
- ✓ **vCPU sayına yox, ölçülmüş nəticəyə görə**

156. Paylaşılan hostda başqa iş yükünün sizin VM-in performansına təsiri necə adlanır?

- Qəza ardıcıllığı
- VM-dən çıxış
- ✓ **Noisy neighbor**
- Canlı köçürmə
- İlkin konfiqurasiya

157. CPU overcommit-in xərc və performans baxımından əsas trade-off-u hansıdır?

- ✓ **İstifadə artır, xərc azalır, lakin performans düşə bilər**
- Xərc artır, amma image-lərin saxlanmasına ehtiyac qalmır
- Başlanğıc sürəti azalır, lakin guest yamaqları avtomatlaşır
- Xərc azalır və hər VM-in fiziki nüvəsi zəmanətli olur
- Disk uyğunluğu artır, lakin CPU kreditləri ləğv edilir

158. Yaddaş overcommit-i tətbiq edilən hostda yaddaş çatmayanda əsas risk nədir?

- Bütün VM-lərin metadata-sının silinməsi
- ✓ **Performans kəskin düşə bilər**
- Image-in başqa arxitekturaya çevrilməsi
- VM-in fiziki RAM-ının avtomatik artması
- Guest OS yamaqlarının avtomatik quraşdırılması

159. VM-də yaddaş təcridi hansı təsvirə uyğundur?

- Guest yaddaşını yalnız tətbiqin giriş parolu məhdudlaşdırır
- Guest ünvanları yalnız image kataloqundakı fayllara çevrilir
- Guest bütün VM-lərin yaddaş ünvanlarını sərbəst istifadə edir
- Guest hər sorğuda digər VM-lərin səhifə cədvəlini dəyişir
- ✓ **Hipervizor guest ünvanlarını host ünvanlarına xəritələyir**

160. Birbaşa cihaz təyinatının paravirtual I/O ilə müqayisədə əsas çeviklik məhdudiyyəti nədir?

- Image-in hər açılışda tam kopyalanmasının məcburi olması
- VM-in yalnız host OS-in adi proqramı kimi işləməsi
- CPU-nun yalnız toplanmış kreditlərlə işləməsi
- Guest-in hər əməliyyatda real cihazı proqramla təqlid etməsi
- **✓ VM fiziki cihaza bağlanır, köçürmək çətinləşir**

161. Tətbiqin və asılılıqların image-ə əvvəlcədən yerləşdirilməsinin əsas nəticəsi hansıdır?

- **✓ VM tez açılır, dəyişiklik yeni image tələb edir**
- VM hədəf platformanın sürücülərinə ehtiyac duymur
- Açılış yavaşlayır, image versiyalarına ehtiyac qalmır
- Disk snapshot-u avtomatik tətbiq ardıcıllıqlı olur
- Guest OS yamaqları tamamilə provayderə keçir

162. Minimal image-dən açılışda konfiqurasiya yanaşmasının əsas riski hansıdır?

- Bütün VM-lər eyni fiziki diskə birbaşa bağlanır
- Açılış zamanı metadata xidməti avtomatik hipervizora çevrilir
- Guest-də paket quraşdırılması texniki olaraq mümkün deyil
- Image-ə hər dəyişiklik üçün bütün tətbiqin yerləşdirilməsi zəruridir
- **✓ Xarici depo əlçatmaz olanda VM düzgün qurulmaya bilər**

163. İşləyən verilənlər bazasının disk snapshot-u niyə tətbiq ardıcıllığına avtomatik zəmanət vermir?

- **✓ Diskə yazılmamış əməliyyatlar ola bilər, tətbiq ardıcıllığı lazımdır**
- Snapshot alınarkən guest OS həmişə tam silinir
- Snapshot yalnız verilənlər bazasının istifadəçi parollarını saxlayır
- Disk snapshot-u hər halda RAM-ın tam nüsxəsini saxlayır
- Snapshot verilənlər bazası sorğularını yenidən icra edir

164. Backup nüsxələrinin giriş icazəsinin mənbənin icazəsindən ayrılmasının məqsədi nədir?

- CPU overcommit-dən yaranan gözləməni azaltmaq
- Snapshot-ların fiziki host seçimini avtomatlaşdırmaq
- Image-in prosessor arxitekturasını dəyişmək
- Guest-in virtual disk sürücüsünü əvəz etmək
- **✓ Mənbəni pozan hücumçu nüsxələri də silə bilməsin**

165. Provisioning-də copy-on-write üsulu ilə yeni disk necə hazırlanır?

- Hər dəyişiklik üçün ayrıca fiziki host yaradır
- VM-dəki yazıları birbaşa baza image-ə əlavə edir
- Image metadata-sını guest nüvəsi ilə əvəz edir
- Hər açılışda bütün image-i RAM-a köçürür
- **✓ Yeni disk image-ə istinad edib fərqi yazır**

166. İlkin konfiqurasiya zamanı user data-ya parol yazılması niyə təhlükəlidir?

- **✓ User data metadata vasitəsilə VM daxilindən oxunur**
- User data yalnız fiziki şəbəkə kartında saxlanılır
- User data prosessorun SMT axınlarını başqa müştəriyə ayırır
- User data hər halda snapshot-ları ictimai paylaşır
- User data hipervizorun aparat təcridini avtomatik söndürür

167. Ayrılmış host paylaşılan hostdakı VM-dən əsasən nə ilə fərqlənir?

- **✓ Fiziki server yalnız bir müştərinin VM-lərinə ayrılır**
- Snapshot-lar ayrıca uğursuzluq domenində saxlanılır
- VM-lərin disk formatı avtomatik bütün platformalara uyğunlaşır
- Hər VM hipervizor olmadan birbaşa aparatda işləyir
- Guest OS-lər bir paylaşılan nüvə ilə əvəz olunur

168. Gecəlik snapshot-lar üçün saxlama müddəti təyin edilməməsi hansı idarəetmə problemi yaradır?

- Image versiyaları avtomatik vahid versiyada birləşir
- Guest OS yamaqları yalnız snapshot daxilində quraşdırılır
- CPU kreditləri snapshot sayına görə azalır
- **✓ Köhnə snapshot-lar "görünməz xərc"ə çevrilir**
- Snapshot-lar avtomatik silinərək bərpa imkanını itirir

169. Paylaşılan prosessor keşi üzərindən dolayı məlumat sızması hansı riskdir?

- Kvota çatışmazlığı
- VM-in adi yenidən başlaması
- Tətbiq ardıcıllığının pozulması
- Image versiyasının köhnəlməsi
- **✓ Yan kanal (side-channel) riski**

170. Virtuallaşdırmada VM escape anlayışı nəyi ifadə edir?

- VM-in testdən istehsal şəbəkəsinə köçürülməsini
- Guest-in öz daxilində adi tətbiqi yenidən başlatmasını
- Planlı texniki xidmət zamanı VM-in başqa hosta köçürülməsini
- **✓ Guest-dən hipervizora və ya hosta nəzarəti ələ keçirməyi**
- Snapshot-dan yeni virtual disk yaradılmasını

171. Planlı texniki xidmət zamanı canlı köçürmə barədə hansı fikir düzgündür?

- Bütün konfiqurasiyaların canlı köçürülməsinə zəmanət verir
- Host qəzasına qarşı yüksək əlçatanlığa zəmanət verir
- **✓ Planlı texniki xidməti gizlədir, host qəzasından qorumur**
- Zona nasazlığına qarşı yüksək əlçatanlığa zəmanət verir
- Tətbiq xətalarının xidmətə təsir etməyəcəyinə zəmanət verir

172. Noutbukda host OS-in proqramı kimi işləyən hipervizorda iki VM açıqdır. Host OS yeniləmə üçün yenidən başladıqda nə baş verər?

- VM-lər host OS-dən asılı olmadan işləməyə davam edir
- Yalnız snapshot-u olmayan VM dayanır
- Yalnız çox CPU istifadə edən VM dayanır
- **✓ Bütün VM-lər də dayanır**
- VM-lər avtomatik başqa fiziki hosta köçürülür

173. Yalnız buludun idarəetmə API-si əlçatmazdır; işləyən VM-lərin məlumat yolu sağlamdır. Hansı nəticə gözlənilir?

- Bütün guest OS-lər dərhal yenidən başlayar
- VM-lər avtomatik bare-metal rejiminə keçər
- **✓ Mövcud VM-lər işləyir, yeni resurs yaratmaq məhdudlaşır**
- Mövcud VM-lər dayanır, yeni VM yaradılması davam edir
- Hipervizor API əvəzinə istifadəçi icazəsini özü yoxlayar

174. Bir fiziki serverdə tətbiqlər ayrı VM-lərə bölünüb. Pik yükdə həmin serverin ümumi tutumu yenə çatmır. Niyə virtuallaşdırma bunu təkbaşına həll etməyib?

- Hipervizor yalnız snapshot yaradıldıqdan sonra resurs bölür
- VM-lərə bölünmə mütləq bütün tətbiqləri eyni OS-də saxlayır
- Ayrı guest OS-lər mövcud prosessoru istifadə edə bilmir
- Hər yeni VM hosta yeni fiziki prosessor əlavə edir
- **✓ Fiziki server birdir, virtuallaşdırma tutumu artırmır**

175. VM üçün ehtiyat nüsxə planı hazırlanır. Nüsxənin bərpa üçün işlək olduğunu yoxlamaq üçün hansı addım lazımdır?

- Image-in adını müntəzəm dəyişdirmək
- Guest-in portlarını müntəzəm açmaq
- VM-in vCPU sayını müntəzəm artırmaq
- ✓ **Bərpanı müntəzəm sınamaq**
- Snapshot-u mənbə disklə eyni yerdə saxlamaq

176. Lokal hipervizorda VM və onun snapshot delta faylı eyni diskdədir. Disk sıradan çıxarsa, hansı nəticə gözlənilir?

- Snapshot fiziki diskdən asılı olmadığı üçün mütləq qalır
- Yalnız VM-in vCPU konfiqurasiyası itər
- ✓ **Snapshot delta faylı disklə birlikdə VM ilə itir**
- Hipervizor image kataloqundan itmiş məlumatları mütləq bərpa edər
- Snapshot VM-i avtomatik başqa diskdə yenidən yaradar

177. x86_64 image-in ARM64 hostda native işləməməsi daşınmanın hansı uyğunluq şərtinə aiddir?

- Disk formatına
- UEFI və BIOS açılış rejiminə
- Metadata xidmətinə
- ✓ **Prosessor arxitekturasına**
- Virtual cihaz sürücülərinə

178. Tətbiqin darboğazı disk I/O-sudur. Yalnız VM-in vCPU sayını artırmaq barədə hansı fikir düzgündür?

- ✓ **Yalnız paralel tətbiq və CPU darboğazında kömək edir**
- Guest OS-in diskə çıxışını dayandıraraq performansı artırır
- Blok diski avtomatik yerli RAM-a çevirir
- Paravirtual sürücünü avtomatik birbaşa təyinatla əvəz edir
- Disk gecikməsini mütləq aradan qaldırır

179. İş yükü provayder hipervizoru olmadan birbaşa host aparatında işləməlidir. Hansı icra mühiti uyğundur?

- Type 1 VM daxilində konteyner
- Host OS üzərində Type 2 VM
- Provayder hipervizorlu ayrılmış host
- ✓ **Hipervizorsuz bare-metal instans**
- Paylaşılan hostda Type 1 VM

180. Eyni VM daxilində iki etibarsız iş ayrı konteynerlərdə işləyir. Bu iki işin bir-birindən təcridi əsasən hansı sərhədə söykənir?

- ✓ **Namespaces və cgroups mexanizmlərinə**
- Image kataloqunun versiya nömrələrinə
- Disk snapshot-larının saxlama müddətinə
- Hər iş üçün ayrıca hipervizor sərhədinə
- Hər iş üçün ayrıca fiziki hosta

Mövzu 5

181. Konteyner image-i tətbiqlə birlikdə asılılıqları paketləməklə əsasən hansı problemi azaltmağa kömək edir?

- ✓ **“Mənim kompüterimdə işləyir” problemini**
- Tətbiqin giriş icazələrinin səhv seçilməsini
- Bir hostun ümumi CPU tutumunu
- Verilənlər bazasının sxem uyğunsuzluğunu
- Host diskinin fiziki nasazlığını

182. Konteyner image-i nədir?

- Konteynerləri birləşdirən virtual şəbəkə
- Tətbiqin işləyərkən yazdığı müvəqqəti qat
- Hostun tam disk ehtiyat nüsxəsi
- CPU istifadəsini məhdudlaşdıran nüvə mexanizmi
- ✓ **Konteyner üçün yalnız oxunan qatlı şablon**

183. Dockerfile-ın əsas rolu nədir?

- ✓ **Image-in necə qurulacağını təsvir edən fayl**
- Hostun yaddaş istifadəsini ölçmək
- Verilənlər bazasının ehtiyat nüsxəsini saxlamaq
- İşləyən konteynerin IP ünvanını dəyişmək
- Konteynerlər arasında DNS sorğularını həll etmək

184. Registry hansı funksiyanı yerinə yetirir?

- Konteynerin əsas prosesini seçir
- Guest əməliyyat sisteminin nüvəsini işə salır
- Proseslərin CPU kvotasını təyin edir
- Host qovluğunu konteynerə qoşur
- ✓ **Image-ləri saxlayan və paylayan xidmət**

185. Konteynerdə proses nömrələrini hansı namespace ayırır?

- Network namespace
- UTS namespace
- User namespace
- ✓ **PID namespace**
- Mount namespace

186. Mount namespace hansı resursu ayırır?

- CPU kvotasını
- Hostname-i
- ✓ **Fayl sistemini**
- Şəbəkə interfeyslərini
- Proses nömrələrini

187. Cgroups-un əsas vəzifəsi hansıdır?

- Servislərin adlarını IP ünvanlarına çevirmək
- ✓ **CPU, yaddaş və I/O istifadəsini idarə etmək**
- Image versiyasına insan üçün ad vermək
- Konteynerin kök qovluğunu image-dən qurmaq
- Registry-də image qatlarını saxlamaq

188. Docker-in klient–server arxitekturasında docker CLI hansı rolu oynayır?

- Tətbiqi işlədən guest nüvəsi
- Konteynerləri yaradan daemon
- Davamlı məlumat saxlayan volume
- Image-ləri paylayan registry
- ✓ **Klient (əmr sətri aləti)**

189. Dockerfile-da FROM təlimatı nəyi seçir?

- İş qovluğunu
- Hostun yayımlanmış portunu
- Konteynerin yaddaş limitini
- ✓ **Baza image-i**
- Əsas prosesin restart siyasətini

190. Dockerfile-da WORKDIR təlimatının vəzifəsi nədir?

- Image-i registry-yə göndərmək
- Əsas prosesi işə salmaq
- Hostun portunu yayımlamaq
- Baza image-i seçmək
- ✓ **İş qovluğunu təyin etmək**

191. Dockerfile-da CMD nəyi təyin edir?

- Build zamanı istifadə olunacaq host nüvəsini
- Konteynerlərarası şəbəkənin IP aralığını
- ✓ **Konteynerin başlayacaq əsas prosesini**
- Volume-un ehtiyat nüsxəsinin yerini
- Registry-nin saxlama müddətini

192. docker push əməliyyatının nəticəsi nədir?

- ✓ **Image registry-yə göndərilir**
- Dockerfile-dan yeni image qurulur
- Registry-dən image lokal hosta çəkilir
- Image-dən işləyən konteyner yaradılır
- Konteynerin yazıla bilən qatı silinir

193. Image digest-i nəyi ifadə edir?

- Hostun şəbəkə interfeysinin adını
- Konteynerin proses nömrəsini
- ✓ **Image məzmununun SHA-256 heşini**
- Image-in insan üçün dəyişkən adını
- Volume-un lokal diskdəki qovluğunu

194. Docker volume-u hansı xüsusiyyətə malikdir?

- Yalnız image-in metadata-sını saxlayır
- Image qatlarına dəyişiklikləri birbaşa yazır
- Hər konteyner üçün ayrıca nüvə yaradır
- ✓ **Daemon-un idarə etdiyi davamlı saxlama**
- Konteyner dayanan kimi avtomatik silinir

195. Bind mount nə edir?

- Konteynerin CPU istifadəsinə kvota qoyur
- Registry-dən baza image-i çəkir
- Image-i dəyişməz digest-ə bağlayır
- Konteyner portunu host portuna bağlayır
- ✓ **Hostun qovluğunu konteynerə qoşur**

196. tmpfs-də saxlanan məlumat konteyner dayananda necə dəyişir?

- ✓ **Məlumat itir**
- Adlandırılmış volume-a çevrilir
- Registry-də avtomatik saxlanır
- Hostun bütün konteynerlərinə paylanır
- Image-in aşağı qatına köçürülür

197. Compose faylında tətbiqin servisləri hansı bölmədə təsvir edilir?

- volumes
- configs
- secrets
- networks
- ✓ **services**

198. Docker-in default seccomp profili nəyi məhdudlaşdırır?

- ✓ **Sistem çağırışlarının bir qismini**
- Compose faylındakı servis adlarını
- Image-in prosessor arxitekturasını
- Volume-un saxlanma müddətini
- Registry-dəki tag adlarının sayını

199. macOS-da Docker Desktop ilə işləyən Linux konteyneri hansı nüvədən istifadə edir?

- macOS nüvəsinin birbaşa Linux çağırışlarından
- Image-in daxilində saxlanan ayrıca guest nüvəsindən
- Hər konteyner üçün yaradılan ayrıca macOS nüvəsindən
- ✓ **Docker Desktop-un işə saldığı VM-in Linux nüvəsindən**
- Registry serverinin nüvəsindən

200. Docker ilə qurulmuş image-in Podman kimi başqa alətlərdə işlədilməsini hansı amil dəstəkləyir?

- Registry-nin host nüvəsini image-ə əlavə etməsi
- Volume-un image-i yeni formata çevirməsi
- Docker CLI-nin bütün hostlarda root kimi işləməsi
- ✓ **OCI ilə format və işləmənin standartlaşdırılması**
- Hər image-in ayrıca hipervizor daşıması

201. Bir hostdakı bir neçə konteynerin daxildə eyni 80-ci portda dinləməsi necə mümkün olur?

- Bütün konteynerlər eyni prosesi və eyni soketi paylaşır
- Registry port nömrələrini image qatlarına paylayır
- Mount namespace şəbəkə paketlərini çeşidləyir
- ✓ **Hər konteynerin öz şəbəkə interfeysi və IP-si olur**
- Cgroups hər konteynerə ayrıca IP ünvanı verir

202. Bir hostda konteynerlər bir-birinin proseslərini görmür. Bu, onların CPU və yaddaş istifadəsinin də məhdud olduğu deməkdirmi?

- Bəli, PID namespace CPU kvotasını özü təyin edir
- Bəli, mount namespace yaddaş həcmini özü bölür
- Bəli, hər image ayrıca fiziki prosessor təmin edir
- Xeyr, amma port yayımlama resurs limitini əvəz edir
- ✓ **Xeyr, limitsiz host icazə verdiyi qədər alır**

203. Docker-in standart restart siyasəti no olduqda dayanmış konteyner üçün nə gözlənilir?

- Registry-dəki latest image-dən yenilənir
- ✓ **Avtomatik yenidən başladılmır**
- Hər beş saniyədə yenidən başladılır
- Dayanan kimi onun volume-u silinir
- Avtomatik başqa hosta köçürülür

204. docker run -d ilə başladılmış konteyner terminal bağlananda niyə dayanmağa məcbur deyil?

- ✓ **Konteyneri terminal yox, daemon idarə edir**
- Registry terminalın yerinə əsas prosesi icra edir
- Volume tətbiqin prosesini işlək saxlayır
- -d konteyneri virtual maşına çevirir
- CLI bağlananda konteyner yeni nüvə yaradır

205. Dockerfile təlimatlarının image qatlarına təsiri hansı variantda düzgün göstərilib?

- RUN və CMD yalnız metadata-nı dəyişir
- CMD fayl sistemi qatı yaradır, RUN yalnız metadata-nı dəyişir
- ✓ **RUN, COPY, ADD qat yaradır; CMD, LABEL yaratmır**
- LABEL fayl sistemi qatı yaradır, COPY yalnız metadata-nı dəyişir
- COPY və ADD image məzmununa təsir etmir

206. Konteynerdə image-in aşağı qatındakı fayl dəyişdiriləndə copy-on-write necə işləyir?

- Fayl avtomatik adlandırılmış volume-a köçürülür
- ✓ **Fayl yazıla bilən qata kopyalanıb dəyişdirilir**
- Dəyişiklik registry-dəki image-ə dərhal göndərilir
- Image-dən yaradılmış bütün konteynerlərdə fayl dəyişir
- Fayl birbaşa yalnız oxunan aşağı qatda dəyişdirilir

207. .dockerignore faylı image qurularkən hansı məqsədə xidmət edir?

- Verilənlər bazasının başlanmasını gözləyir
- İşləyən konteynerin portlarını bağlayır
- Registry-də köhnə tag-ləri silir
- Konteynerin resurs limitlərini avtomatik seçir
- ✓ **Build-ə göndərilən faylları məhdudlaşdırmaq**

208. Çoxmərhələli build son image-i kiçiltməyə necə kömək edir?

- Host nüvəsi son image-dən registry-yə köçürülür
- Bütün build alətləri son image-də saxlanır
- ✓ **Son mərhələyə yalnız hazır artefakt kopyalanır**
- Image qatları tamamilə volume-larla əvəz edilir
- Hər FROM ayrıca işləyən konteyneri istehsalda saxlayır

209. Registry-də tag yeni image-ə yönəldildikdə həmin tag-dən əvvəl yaradılmış işləyən konteynerlə nə baş verir?

- Konteynerin volume-u yeni image-ə daxil edilir
- Konteyner avtomatik dayandırılıb yenidən yaradılır
- ✓ **Konteyner yenilənmir, işləməyə davam edir**
- Konteyner avtomatik yeni hosta köçürülür
- Konteynerin qatları dərhal yeni image-lə əvəz olunur

210. Çoxplatformalı image-də amd64 və arm64 hostları üçün uyğunluq necə təmin edilir?

- Volume prosessor təlimatlarını digər arxitekturaya çevirir
- ✓ **Tag altında hər arxitektura üçün variant olur**
- Registry hər host üçün ayrıca Linux nüvəsi açır
- Eyni maşın kodu bütün prosessorlarda dəyişmədən icra olunur
- Hostun prosessor arxitekturası image-ə uyğun dəyişdirilir

211. Docker-də -p 8080:80 yazısı hansı port əlaqəsini təsvir edir?

- İki konteynerin 8080 portlarını bir-birinə bağlamağı
- Hostun 80 portundan konteynerin 8080 portuna yönləndirməni
- Hostun bütün portlarını konteynerin 8080 portuna bağlamağı
- Konteynerin 80 portunu yalnız registry-yə açmağı
- **✓ Hostun 8080 portu konteynerin 80 portuna yönləndirilir**

212. Dockerfile-da EXPOSE təlimatı portun əlçatanlığına necə təsir edir?

- Portu yalnız 127.0.0.1 ünvanında yayımlayır
- Portu hostun bütün ünvanlarında yayımlayır
- **✓ Portu açmır, yalnız sənədləşdirmədir**
- Portu avtomatik verilənlər bazasına bağlayır
- Host firewall-unda port üçün giriş qaydası yaradır

213. Default bridge ilə istifadəçinin yaratdığı bridge şəbəkəsində konteynerlərin bir-birini tapması necə fərqlənir?

- Hər iki şəbəkədə əlaqə yalnız hostda yayımlanmış portdan keçir
- Default bridge-də avtomatik DNS, istifadəçi şəbəkəsində yalnız IP işləyir
- İstifadəçi şəbəkəsində əlaqə üçün konteynerlər host rejiminə keçir
- Hər iki şəbəkədə adların həlli registry vasitəsilə aparılır
- **✓ İstifadəçi bridge-də DNS həlli işləyir, default-da yox**

214. Əlavə silmə bayrağı olmadan docker compose down nə edir?

- Konteynerləri saxlayır, bütün volume-ları silir
- Yalnız servislərin portlarını dəyişir, konteynerləri saxlayır
- **✓ Konteynerləri və şəbəkəni silir, volume-lar qalır**
- Yalnız registry-dəki image-ləri silir
- Konteynerləri başqa hostda yenidən yaradır

215. Podman-ın Docker-in standart daemon əsaslı quruluşundan fərqi hansı variantda verilib?

- Bütün konteynerlərin ayrıca hipervizor daşımasını tələb edir
- **✓ Daemon-suz və imtiyazsız istifadəçi kimi işləyir**
- Yalnız image saxlayır, konteyner işlətmir
- Linux nüvəsinin təcrid mexanizmlərindən istifadə etmir
- Hər konteyner üçün tam guest OS tələb edir

216. Konteyner sıxlığı artsa da xərc qiymətləndirməsində hansı əlavə amillər nəzərə alınmalıdır?

- Yalnız veb servisə gələn istifadəçi sorğularının sayı
- Yalnız işləyən konteynerlərin istifadə etdiyi CPU vaxtı
- Yalnız image-in bir dəfə qurulması üçün tələb olunan vaxt
- Yalnız konteynerlərin məlumat yazdığı volume-lar
- **✓ Registry saxlaması, pull trafiki və boş VM-lər xərcdədir**

217. Bir konteynerin yaddaş limiti daxilində tələbatı ödənmir, digərinin CPU kvotası tükənir. Nəticələr hansı variantda düzgün müqayisə edilir?

- Birincidə yalnız icra ləngiyir, ikincidə proses mütləq öldürülür
- Hər iki konteyner avtomatik başqa hosta köçürülür
- Hər ikisində proses mütləq dərhal öldürülür
- **✓ Birincidə OOM ilə proses ölür, ikincidə icra ləngiyir**
- Hər iki konteynerə avtomatik əlavə resurs verilir

218. Image qurularkən bir qatda parol faylı yaradılıb, sonrakı qatda silinib. Parolun məxfiliyi haqqında hansı fikir doğrudur?

- Parol yalnız build maşınında qalır, image qatlarına düşmür
- Parol yalnız konteynerin yazıla bilən qatında saxlanır
- Sonrakı qatda silinmə parolu image-dən tam çıxarır
- Image-i alan şəxs yalnız son qatdakı faylları oxuya bilər
- **✓ Silmək parolu image-dən çıxarmır, o əvvəlki qatda qalır**

219. Dockerfile-da COPY . . addımı RUN pip install -r requirements.txt-dən əvvəldir. Asılılıqlar siyahısı dəyişmədən yalnız kod dəyişəndə asılılıqların keşdən gəlməsi üçün hansı sıra uyğundur?

- COPY . . addımını iki dəfə, həm əvvəldə, həm sonda yazmaq
- Kodun kopyalanmasını əvvəldə saxlayıb asılılıqları hər dəfə yenidən qurmaq
- **✓ Əvvəl requirements.txt kopyalanıb asılılıqlar quraşdırılır, kod sonra**
- Hər kod dəyişikliyində baza image-in tag-ini dəyişdirmək
- Asılılıqları quraşdıran RUN addımını Dockerfile-dan tam çıxarmaq

220. Bazanın məlumatı hostun lokal volume-unda saxlanır. Hostun diski sıradan çıxarsa, volume niyə ayrıca backup-ı əvəz etmir?

- Volume yalnız image-in metadata-sını saxlayır
- Volume yalnız konteynerin yaddaşında saxlanır
- **✓ Eyni hostun diskində olduğu üçün hostdan ayırmır**
- Volume host nasazlığında avtomatik registry-yə köçürülür
- Volume konteyner yenilənəndə həmişə silinir

221. web və db eyni istifadəçi bridge şəbəkəsindədir. Bazanı xaricə açmadan web-in ona qoşulması üçün hansı üsul uyğundur?

- db-nin none şəbəkə rejiminə keçirilməsi
- **✓ web bazaya adla (db:5432) daxili şəbəkədən qoşulur**
- Baza portunun IP göstərilmədən hostda yayımlanması
- web-in bazaya registry ünvanı vasitəsilə qoşulması
- Baza portunun yalnız internet ünvanında yayımlanması

222. Compose-da baza prosesi başlayıb, amma hələ qoşulma qəbul etmir. Veb servisin başlamazdan əvvəl bazanın hazırlığını gözləməsi üçün nə lazımdır?

- Baza image-inə latest tag-i vermək
- Bazanın portunu bütün host ünvanlarında yayımlamaq
- **✓ healthcheck və condition: service_healthy**
- Verilənlər qovluğunu tmpfs-ə köçürmək
- Yalnız şərtsiz depends_on

223. Bütün servislər bir hostda Compose ilə işləyir və host sıradan çıxır. Compose-un hansı məhdudiyyəti burada üzə çıxır?

- Eyni hostda birdən çox konteyner işlədə bilmir
- İstifadəçi şəbəkəsi yaratmağı dəstəkləmir
- **✓ Başqa hosta köçürmür və yük bölüşdürmür**
- Konteynerlərə volume qoşmağa icazə vermir
- Registry-dən image çəkilməsini qadağan edir

224. Tətbiqin mövcud hostdan fərqli əməliyyat sistemi nüvəsinə ehtiyacı var. Mühazirədəki seçim meyarına görə hansı yanaşma uyğundur?

- Yalnız yeni Docker volume-u
- Yalnız fərqli image tag-i
- Yalnız istifadəçi bridge şəbəkəsi
- **✓ VM**
- Eyni hostda adi Linux konteyneri

225. Əvvəlki image versiyasına qayıdış zamanı hansı yoxlama ayrıca vacibdir?

- Yalnız Compose faylındakı servis adlarının sırası
- Yalnız konteynerin cari daxili IP ünvanı
- **✓ Baza sxemi, məlumat və konfiqurasiya uyğunluğu**
- Yalnız image-in registry-də yüklənmə vaxtı
- Yalnız əvvəlki image-in qatlarının ümumi sayı

Mövzu 6

226. Deployment obyektində spec sahəsi nəyi göstərir?

- Konteynerin çıxış loglarını
- Registry-dəki image siyahısını
- Sistemin müşahidə etdiyi faktiki vəziyyəti
- **✓ İstifadəçinin yazdığı arzu olunan vəziyyət**
- Node-un şəbəkə hadisələrini

227. Node-da konteyneri faktiki işə salan hansı hissədir?

- **✓ Container runtime**
- Kubernetes DNS xidməti
- Deployment controller
- Etiket seçicisi
- etcd məlumat anbarı

228. Uyğunlaşdırma dövrünün əsas işi nədir?

- Faktiki vəziyyətin dəyişməsini izləmədən əmr vermək
- Faktiki vəziyyəti arzu olunan kimi yadda saxlamaq
- Hər fərq aşkar ediləndə arzu olunan vəziyyəti silmək
- Arzu olunan vəziyyəti yalnız ilk yaradılmada yoxlamaq
- **✓ spec ilə faktiki vəziyyəti müqayisə edib düzəldir**

229. Kubernetes klasterinin iki əsas hissəsi hansılardır?

- **✓ Control plane və worker node**
- DNS və klient brauzerləri
- Volume və konteyner logları
- Registry və image tag-ları
- ConfigMap və Secret anbarları

230. Klasterdə API server məlumatını saxlayan açar–dəyər anbarı hansıdır?

- containerd
- kubelet
- **✓ etcd**
- kube-scheduler
- kube-proxy

231. Hələ node-a təyin olunmamış Pod üçün node-u hansı komponent seçir?

- **✓ kube-scheduler**
- etcd
- kube-proxy
- Konteyner runtime-ı
- kubelet

232. Node-un agenti kimi Pod-ları işə salan və statusunu bildirən komponent hansıdır?

- Deployment controller
- cloud-controller-manager
- **✓ kubelet**
- etcd
- Klaster DNS-i

233. Kubernetes-də yaradılıb idarə oluna bilən ən kiçik yerləşdirmə vahidi hansıdır?

- Worker node
- **✓ Pod**
- Deployment
- Service
- ReplicaSet

234. ReplicaSet-in əsas vəzifəsi nədir?

- ✓ **Seçiciyə uyğun N sayda Pod saxlamaq**
- Node-da konteyner prosesini başlatmaq
- Xarici yük balanslaşdırıcısı yaratmaq
- Konteyner image-ini registry-yə yükləmək
- Secret dəyərlərini şifrələmək

235. Deployment, ReplicaSet və Pod arasında idarəetmə zənciri hansı ardıcıllıqdadır?

- ReplicaSet → Deployment → Pod
- Pod → ReplicaSet → Deployment
- Pod → Deployment → ReplicaSet
- ✓ **Deployment → ReplicaSet → Pod**
- Deployment → Pod → ReplicaSet

236. Kubernetes etiketi (label) nədir?

- ✓ **Obyektə yazılan açar–dəyər cütü**
- Pod üçün ayrılan CPU həddi
- Registry-yə giriş üçün məxfi açar
- Konteynerin dəyişməz IP ünvanı
- etcd-nin ehtiyat nüsxəsi

237. Service Pod qrupuna hansı sabit giriş vasitələrini verir?

- ✓ **Sabit virtual IP və DNS adı**
- CPU request-i və yaddaş limiti
- Pod adı və fiziki host adı
- Image tag-ı və digest
- Secret açarı və registry token-i

238. Hər node-un IP-sində sabit port açan Service növü hansıdır?

- Deployment
- LoadBalancer
- ClusterIP
- ✓ **NodePort**
- ReplicaSet

239. Gizli olmayan konfiqurasiyanı saxlamaq üçün hansı obyekt nəzərdə tutulub?

- ReplicaSet
- EndpointSlice
- ✓ **ConfigMap**
- Service
- Secret

240. Parol, token və açar kimi kiçik həssas məlumat üçün hansı obyekt nəzərdə tutulub?

- Service
- Deployment
- ✓ **Secret**
- EndpointSlice
- ConfigMap

241. Secret-in data dəyərlərində base64 istifadəsi nə deməkdir?

- Pod-ların təcridi
- Məlumatın ehtiyat nüsxəsi
- ✓ **Yalnız kodlaşdırmadır**
- İcazə yoxlaması
- Açarla şifrələmə

242. CPU limiti işləmə vaxtında necə tətbiq olunur?

- ✓ **Sıxışdırma (throttling) ilə**
- Service IP-sini dəyişməklə
- Pod-u başqa node-a köçürməklə
- Prosesi hər dəfə dərhal öldürməklə
- Yeni ReplicaSet yaratmaqla

243. kind alətində Kubernetes node-ları necə işlədilir?

- Xarici yük balanslaşdırıcıları kimi
- Hər biri ayrıca fiziki server kimi
- Yalnız brauzer prosesləri kimi
- ✓ **Node-lar konteyner kimi**
- etcd daxilində məlumat qeydi kimi

244. Bir hostda Compose ilə işləyən sistemdə host sönəndə restart siyasəti niyə konteynerləri başqa hostda bərpa etmir?

- Restart siyasəti konteyneri yalnız əl ilə başladır
- Başqa hosta bərpa yalnız eyni image tag-ını tələb edir
- Restart siyasəti yalnız düzgün dayanan prosesi bərpa edir
- Compose-da host itkisi konteynerin dayanması sayılmır
- ✓ **Daemon həmin hostda idi, başqa hostda bərpa yoxdur**

245. Kubernetes namespace-i ilə Linux namespace-i arasındakı fərq hansı variantda düzgün göstərilib?

- ✓ **Linux ns nüvə təcridi, Kubernetes ns resurs qrupudur**
- Birincisi nüvənin təcrid mexanizmidir, ikincisi resursların ad sahəsidir
- Hər ikisi ayrıca fiziki host yaradaraq təcrid təmin edir
- Birincisi image registry-sidir, ikincisi Pod üçün DNS adıdır
- Hər ikisi yalnız konteynerin CPU limitini müəyyən edir

246. Requests və limits parametrlərinin rolları hansı variantda düzgün müqayisə olunur?

- Requests DNS seçimini, limits Service növünü müəyyən edir
- Requests yalnız yaddaşa, limits yalnız CPU-ya tətbiq olunur
- ✓ **Requests yerləşdirmə, limits işləmə vaxtı üçündür**
- Requests image ölçüsünü, limits replika sayını müəyyən edir
- Requests işləmə vaxtındakı hədd, limits yerləşdirmə üçündür

247. Readiness probe uğursuz olduqda konteynerə və Service trafikinə nə olur?

- Pod başqa node-a köçürülür və trafik almağa davam edir
- ✓ **Pod trafikdən çıxarılır, konteyner restart olmur**
- Pod trafikdən çıxarılır, konteyner mütləq yenidən başladılır
- Pod trafik alır, yalnız onun CPU limiti azaldılır
- Service silinir, onun seçdiyi bütün konteynerlər dayandırılır

248. Uzun başlanğıclı tətbiq üçün startup probe seçilir. Liveness intervalını çox artırmaqla müqayisədə bu seçimin faydası nədir?

- Başlanğıca vaxt verir, iş zamanı liveness artıq işləmir
- ✓ **Startup başlanğıcı həll edir, liveness sərt qalır**
- Başlanğıca vaxt verir, readiness yoxlaması ləğv olunur
- Başlanğıc bitəndə konteyneri məcburi yenidən başladır
- Başlanğıc bitəndə bütün sağlamlıq yoxlamalarını dayandırır

249. Kubelet konteyneri eyni Pod daxilində yenidən başladanda hansı məlumat eyni qalır?

- Konteynerin yazıla bilən qatının məzmunu
- Konteyner prosesinin yaddaşdakı vəziyyəti
- ✓ **Pod-un adı, node-u və IP-si**
- Konteynerin əvvəlki proses identifikatoru
- Əvvəlki prosesin tamamlanmamış hesablamaları

250. Pod-un həyatı boyu node-a təyin olunması haqqında hansı fikir düzgündür?

- ✓ **Yalnız bir dəfə node-a təyin olunur, köçürülmür**
- Node itəndə eyni Pod yeni node-da yaddaşı ilə davam edir
- Hər konteyner restartında eyni Pod yenidən təyin olunur
- Replika sayı dəyişəndə eyni Pod başqa node-a köçürülür
- Service IP-si dəyişəndə eyni Pod başqa node-a təyin olunur

251. Veb tətbiqi ilə verilənlər bazasını ayrı Pod-larda yerləşdirmək niyə daha uyğundur?

- Veb və baza həmişə eyni sayda replika ilə işləməlidir
- ✓ **Müstəqil miqyaslanır, yenilənir, saxlaması fərqlidir**
- Veb və baza həmişə eyni vaxtda yenilənməlidir
- Fərqli Pod-lar avtomatik eyni saxlama tələbini yaradır
- Ayrı Pod seçimi bazanın davamlı saxlanmasını əvəz edir

252. Deployment üçün kubectl rollout undo əmri nəyi əvvəlki vəziyyətə qaytarır?

- Worker node-ların əməliyyat sistemini
- ✓ **Yalnız Pod şablonunu (baza yox)**
- etcd-nin bütün ehtiyat nüsxəsini
- Registry-dəki image məzmununu
- Verilənlər bazasının sxemini

253. Rolling update zamanı yeni və köhnə versiyaların uyğunluğu niyə vacibdir?

- Köhnə versiyanın konteynerləri yeni image-dən işə salınır
- ✓ **İki versiya eyni anda trafik alır, uyğunluq lazımdır**
- Yeniləmə zamanı trafik yalnız yeni versiyaya gedir
- Kubernetes bazanın sxemini hər yeni Pod üçün ayrıca dəyişir
- Service yeniləmə bitənədək bütün sorğuları bazada saxlayır

254. ImagePullBackOff ilə CrashLoopBackOff arasındakı fərq hansı variantda düzgündür?

- Birincidə konteyner təkrar çökür, ikincidə image çəkilə bilmir
- Birincidə Service IP-si dəyişir, ikincidə DNS adı silinir
- Birincidə rollout tamamlanır, ikincidə əvvəlki şablona qayıdılır
- Birincidə replika sayı artır, ikincidə yaddaş request-i azalır
- ✓ **ImagePull: image çəkilmir; CrashLoop: konteyner çökür**

255. Requests dəyərlərinin ehtiyacdan çox yüksək yazılması xərcə necə təsir edə bilər?

- Request dəyəri yalnız işləmə vaxtındakı həddi dəyişir
- Yüksək request ehtiyat tutuma ehtiyacı aradan qaldırır
- Yüksək request həmişə daha az node tələb edir
- Faktiki istifadə azdırsa yerləşdirməyə təsir etmir
- ✓ **İstifadə olunmayan tutum da ödənilir**

256. API klaster daxilindəki veb Pod-larından çağırılacaq və xaricə açılmamalıdır. Xarici balanslaşdırıcı və node portu açmadan hansı Service növü uyğundur?

- ✓ **ClusterIP**
- NodePort
- ReplicaSet
- LoadBalancer
- Deployment

257. ConfigMap mühit dəyişəni kimi Pod-a verilib. ConfigMap-də dəyər dəyişəndə mövcud Pod-da nə baş verir?

- Runtime image-i yeni dəyərlə avtomatik yenidən qurur
- Deployment dərhal yeni ReplicaSet yaradır
- ✓ **Mühit dəyişəni kimi verilən dəyər yenilənmir**
- Service yeni dəyəri konteynerin yaddaşına yazır
- Scheduler yeni dəyər üçün Pod-u başqa node-a köçürür

258. Namespace-də Pod yaratmaq icazəsi Secret-in məzmununa necə dolayı çıxış verə bilər?

- Secret başqa namespace-də olsa da onu sərbəst qoşmaqla
- Pod-un adını Secret-in adı ilə eyniləşdirməklə
- Secret-in yalnız data sahəsinin adlarını görməklə
- Pod yaratmaq icazəsini birbaşa Secret oxuma icazəsi saymaqla
- ✓ **Pod yaratmaq icazəsi Secret-ə dolayı çıxış verə bilər**

259. İdarə olunan Kubernetes-də control plane-i provayder işlədirsə, hansı iş müştərinin məsuliyyətində qalır?

- İdarə olunan control plane-in iş yükü kimi sazlanması
- ✓ **Konfiqurasiya, image, icazə və sirlərin qorunması**
- İdarə olunan control plane-in avadanlığının dəyişdirilməsi
- Provayderin idarə etdiyi etcd xidmətinin işlədilməsi
- İdarə olunan API server-in proqram yeniləmələri

260. Kubernetes API-sinin provayderlər arasında oxşar olması niyə tam daşına bilmə zəmanəti deyil?

- Control plane-in provayderdə olması inteqrasiyaları eyniləşdirir
- OCI image uyğunluğu bütün icazə sazlamalarını daşıyır
- ✓ **Balanslaşdırıcı, saxlama, icazə inteqrasiyası provayderindir**
- Eyni manifest hər provayderdə eyni xərcə zəmanət verir
- Standart API tətbiqin bütün asılılıqlarını da köçürür

261. Image ölçüsünün böyüməsi yeni Pod-un hazırlanmasına necə təsir edə bilər?

- Image ölçüsü yalnız hazır Pod-un DNS adına təsir edir
- Image ölçüsü yalnız Pod-un replika sayını dəyişir
- Image-in çəkilməsini və bərpanı həmişə sürətləndirir
- Image ölçüsü çəkmə vaxtına və bərpaya təsir etmir
- ✓ **Böyük image çəkməni və bərpanı da ləngidir**

262. Deployment-də yalnız replika sayı artırılır, Pod şablonu dəyişmir. Hansı nəticə gözlənilir?

- ✓ **Mövcud ReplicaSet sadəcə böyüyür, yeni rollout olmur**
- Yeni ReplicaSet yaranır və rollout başlayır
- Köhnə ReplicaSet silinir, eyni Pod-lar ona yenidən bağlanır
- Replika sayı yalnız Service-in endpoint sayına təsir edir
- Pod şablonu əvvəlki versiyaya avtomatik qaytarılır

263. Control plane əlçatmazdır, amma node və kubelet işləyir. Restart siyasəti Always olan mövcud Pod-da konteyner çökür. Nə mümkündür?

- Scheduler həmin Pod-u başqa node-a köçürə bilər
- **✓ Node və kubelet işləyirsə, kubelet restart edə bilər**
- Kubelet yalnız control plane qayıtdıqdan sonra restart edə bilər
- ReplicaSet controller dərhal yeni Pod yarada bilər
- Konteyner restartı mütləq yeni ReplicaSet yaranmasını tələb edir

264. Tətbiqin üç replikası eyni worker node-da işləyir. Yalnız replikaların sayına əsaslanaraq bir node itkisinə davamlılıq barədə nə demək olar?

- Service replikaların yaddaşını başqa node-da saxlayır
- Üç replika həmişə üç ayrı fiziki host deməkdir
- **✓ Eyni node-dakı bütün replikalar birlikdə itir**
- Replika sayı control plane-in davamlılığına zəmanət verir
- ReplicaSet Pod-ları node itkisi anında eyni IP ilə köçürür

265. API-nin liveness probe-u ortaq verilənlər bazasını yoxlayır. Baza yavaşlayanda hansı risk yaranır?

- Liveness yalnız trafiki kəsir, konteynerləri restart etmir
- Kubelet verilənlər bazasını başqa node-a köçürür
- Bütün API Pod-larının CPU requests-i avtomatik artır
- **✓ Kaskad nasazlıq: yük altında konteynerlər restart olur**
- Secret yenilənərək verilənlər bazasının yükünü azaldır

266. ConfigMap adi volume faylı kimi qoşulub, subPath istifadə olunmur. Fayl yenilənib, amma tətbiq onu yalnız başlanğıcda oxuyur. Tətbiq niyə köhnə dəyəri istifadə edir?

- Hər fayl dəyişikliyi tətbiq prosesini avtomatik başladır
- Fayl yenilənməsi prosesin yaddaşını avtomatik yeniləyir
- ConfigMap-in dəyişməsi həmişə yeni rollout yaradır
- **✓ Tətbiq faylı yenidən oxumursa dəyişiklik görünmür**
- Adi volume faylı da subPath kimi heç yenilənmir

267. Komanda requests və limits dəyərlərini təsadüfi seçib. Real yükə uyğun dəyərlər müəyyən etmək üçün hansı yanaşma daha əsaslıdır?

- Yalnız replika sayına baxıb hər konteynerin həddini seçmək
- Yalnız hazır Pod sayına baxıb hər request-i sıfırlaşdırmaq
- **✓ Monitorinq və yük testi əsasında seçib yenidən baxmaq**
- Bütün tətbiqlərə eyni dəyərləri verib onları dəyişməz saxlamaq
- Yalnız image ölçüsünə baxıb CPU və yaddaş dəyərlərini seçmək

268. Node-larda faktiki CPU istifadəsi azdır, amma yeni Pod-un yazılmış requests-i qalan ayrılabilən tutuma sığmır. Resurs baxımından hansı nəticə gözlənilir?

- Service Pod-u öz IP-sində konteyner kimi işə salır
- **✓ Scheduler yazılmış requests-ə baxır, Pod yerləşmir**
- Scheduler yerləşdirmə üçün yalnız CPU limitinə baxır
- Az faktiki istifadə requests-in nəzərə alınmamasına səbəb olur
- Kubelet Pod-un requests-ini avtomatik azaldaraq yer açır

269. Klasterdə LoadBalancer Service yaradılıb, amma xarici balanslaşdırıcı üçün provayder inteqrasiyası və ayrıca komponent yoxdur. Hansı nəticə gözlənilir?

- **✓ Xarici IP <pending> görünür**
- Xarici IP provayder inteqrasiyası olmadan da zəmanətlidir
- Service-in ClusterIP-si avtomatik xarici IP-yə çevrilər
- Hazır Pod sayı artdıqda xarici IP mütləq ayrılar
- Xarici IP hazır endpoint-lərin IP-sindən avtomatik seçilər

270. Bir neçə servis bir hostda rahat işləyir və komandanın Kubernetes bacarığı yoxdur. Kubernetes-ə keçid barədə hansı yanaşma daha əsaslıdır?

- **✓ Servis az olduqda Kubernetes yeni əməliyyat yükü yarada bilər**
- Komanda bacarığını yalnız trafik yüksək olanda nəzərə almaq
- Servis sayı az olsa da, Kubernetes-i məcburi seçmək
- Kubernetes-in hər iş yükü üçün əməliyyat yükünü azaltdığını qəbul etmək
- Host sayı az olduqda öz control plane-ini mütləq qurmaq

Mövzu 7

271. Buludda virtual şəbəkə nədir?

- Yalnız fiziki kommutatorlardan ibarət müştəri avadanlığı
- Bütün müştərilərin eyni qaydalarla istifadə etdiyi açıq şəbəkə
- **✓ Provayderin şəbəkəsində müştəriyə ayrılmış virtual şəbəkə**
- Təkcə domen adlarının saxlandığı xidmət
- Yalnız konteyner image-lərinin yerləşdiyi yaddaş

272. Virtual şəbəkədə ünvan planının hazırlanması kimin məsuliyyətidir?

- **✓ Müştərinin (ünvan planı, subnet-lər)**
- İnternet istifadəçisinin
- Fiziki şəbəkə avadanlığını istehsal edənin
- Domen qeydiyyatçısının
- Yalnız bulud provayderinin

273. Subnet virtual şəbəkəyə münasibətdə nədir?

- **✓ Ünvan sahəsinin (CIDR) bir hissəsi**
- Virtual şəbəkədə adları həll edən xidmət
- Virtual şəbəkənin internet çıxış şlüzü
- Virtual şəbəkənin trafik süzgəci
- İki virtual şəbəkəni birləşdirən tunel

274. Marşrut cədvəlinin əsas vəzifəsi nədir?

- İstifadəçinin parolunu yoxlamaq
- Domen adını qeydiyyatdan keçirmək
- **✓ Növbəti addımı (next hop) seçmək**
- Tətbiqin sağlamlığını dövri yoxlamaq
- HTTP sorğusunu şifrələmək

275. Paketin L3 başlığında hansı məlumat yerləşir?

- HTTP sorğusunun metodu
- HTTP sorğusunun URL yolu
- **✓ Mənbə və təyinat IP ünvanı**
- HTTP host adı və başlıqlar
- Mənbə və təyinat TCP portları

276. TCP başlığında mənbə və təyinat portları hansı qata aiddir?

- L7
- L1
- **✓ L4**
- L3
- L2

277. AWS-də bir subnet-in əlçatanlıq zonası ilə əlaqəsi necədir?

- Subnet mütləq iki regionda yerləşir
- Subnet-in əhatəsi həmişə qlobaldır
- **✓ Subnet bir zonada yerləşir (AWS)**
- Subnet regionun bütün zonalarını əhatə edir
- Subnet bütün regionları əhatə edir

278. Provayder subnet-də bəzi IP ünvanlarını nə üçün ehtiyatda saxlayır?

- Hər gələcək müştəri VM-i üçün əvvəlcədən
- Yalnız ofisin VPN istifadəçiləri üçün
- Yalnız public IP-si olan hədəflər üçün
- Hər yeni TCP bağlantısına ayrıca ünvan vermək üçün
- **✓ Provayder bəzi ünvanları öz xidməti üçün saxlayır**

279. AWS-də subnet-in public sayılması üçün marşrut cədvəlində nəyə marşrut olmalıdır?

- Yalnız verilənlər bazasına
- Yalnız NAT şlüzünə
- Yalnız private DNS zonasına
- ✓ **İnternet şlüzünə**
- Yalnız VPN şlüzünə

280. NAT paketin hansı məlumatını dəyişir?

- ✓ **Mənbə və ya təyinat IP ünvanını**
- DNS cavabının keş müddətini
- HTTP sorğusunun URL yolunu
- TLS ilə şifrələnmiş sorğunun məzmununu
- Tətbiq istifadəçisinin giriş hüquqlarını

281. Stateful süzgəci fərqləndirən əsas xüsusiyyət nədir?

- Bütün trafiki şifrələməsi
- ✓ **Bağlantı cədvəli saxlaması**
- Yalnız DNS adlarını saxlaması
- Hər paketə yeni public IP verməsi
- Yalnız HTTP məzmununu yoxlaması

282. Stateless süzgəc paketləri necə yoxlayır?

- Yalnız HTTP URL yoluna görə
- ✓ **Hər paketi ayrıca yoxlayır**
- Yalnız bağlantının sonunda
- Yalnız TLS sertifikatına görə
- Yalnız ilk paketi yoxlayaraq

283. DNS-in əsas funksiyası nədir?

- ✓ **Adı IP ünvanına çevirmək**
- VPN tunelini şifrələmək
- HTTP hücumlarını süzmək
- Trafiki sağlam hədəflər arasında bölmək
- Paketin mənbə portunu dəyişmək

284. Private DNS zonası haradan sorğulana bilər?

- Yalnız fiziki kommutatorun idarəetmə portundan
- Yalnız yük balanslaşdırıcının public ünvanından
- Yalnız domen qeydiyyatçısının serverindən
- İnternetdəki bütün hostlardan
- ✓ **Yalnız seçilmiş virtual şəbəkələrdən**

285. DNS-də TTL nəyi müəyyən edir?

- TCP bağlantısının port nömrəsini
- HTTP sorğusunun hansı hədəfə çatacağını
- Subnet-dəki ehtiyat ünvanların sayını
- VPN tunelinin şifrələmə alqoritmini
- ✓ **DNS cavabının keşdə qalma müddətini**

286. Yük balanslaşdırıcı adi halda sorğuları hansı hədəflərə göndərir?

- ✓ **Sağlam hədəflərə**
- Yalnız ən çox xəta qaytaran hədəfə
- Yalnız public IP-si olan hədəflərə
- Yalnız ən son yaradılan hədəfə
- Yalnız DNS TTL-i ən uzun olan hədəfə

287. Mühazirədəki hibrid əlaqədə site-to-site VPN nəyi birləşdirir?

- Yalnız balanslaşdırıcını və onun sağlamlıq yolunu
- **✓ Ofisi və virtual şəbəkəni**
- Yalnız DNS adını və IP ünvanını
- Yalnız eyni node-dakı iki Pod-u
- Yalnız fərdi istifadəçinin brauzerini və veb səhifəni

288. Axın loglarında əsasən hansı məlumat qeydə alınır?

- HTTP sorğusunun tam məzmunu
- **✓ Trafikin metadata qeydləri (ünvan, port)**
- Paketlərin şifrədən açılmış tam məzmunu
- Verilənlər bazasına göndərilən SQL əmrləri
- İstifadəçinin tətbiqdə icra etdiyi əməliyyatlar

289. Eyni virtual şəbəkədə tətbiq və baza fərqli subnet-lərdə yerləşir. Onların ayrılmasını hansı vasitə təmin edir?

- Yalnız yerli marşrutun mövcudluğu
- Subnet-lərə fərqli adların verilməsi
- Yalnız subnet-lərin ayrı ünvan hissələrində olması
- **✓ Süzgəc qaydası**
- DNS cavabında uzun TTL seçilməsi

290. Fərqli bulud müştəriləri niyə eyni RFC 1918 xüsusi ünvan blokunu seçə bilər?

- Bu bloklar yalnız bir bulud provayderində istifadə olunur
- **✓ Bu ünvanlar internetdə marşrutlaşdırılmır**
- Bu blokdakı ünvanlar bütün internetdə unikaldır
- Hər xüsusi ünvan avtomatik public ünvana çevrilir
- DNS bu müştəriləri avtomatik peering ilə birləşdirir

291. Subnet ölçüsü planlaşdırılarkən yalnız mövcud VM-lərin sayını nəzərə almaq niyə kifayət etməyə bilər?

- **✓ Node, balanslaşdırıcı və endpoint-lər də ünvan alır**
- Autoscaling yeni node yaratsa da ünvan tələb etmir
- Subnet-də yalnız hazırda işləyən VM-lər ünvan alır
- Endpoint-lər subnet-in ünvan sahəsindən heç istifadə etmir
- Gələcək artım yalnız public IP sayı artanda nəzərə alınır

292. Azure-da subnet-in defaultOutboundAccess xassəsinin false olması nə deməkdir?

- Subnet-də private IP istifadəsi qadağan edilir
- **✓ VM-lərə avtomatik gizli çıxış ünvanı verilmir**
- Qurulmuş NAT Gateway də işləyə bilməz
- Subnet avtomatik olaraq WAF ilə qorunur
- Subnet-ə daxil olan bütün trafik rədd edilir

293. İdarə olunan çıxış NAT-ı internetdən başlanan yeni bağlantını niyə daxili resursa ötürmür?

- NAT xaricdən gələn hər sorğunu əvvəlki cavab sayır
- NAT yeni bağlantıya həmişə ayrıca daxili ünvan ayırır
- **✓ Cədvəldə qeyd yoxdur, hara ötürəcəyini bilmir**
- NAT public ünvanı olan hər göndərəni daxilə buraxır
- NAT yalnız HTTP bağlantılarında vəziyyət qeydi saxlayır

294. Autoscaling istifadə olunan sistemdə süzgəc qaydasını konkret node IP-si əvəzinə rol qrupuna bağlamaq niyə faydalıdır?

- Rol əsaslı qayda təyinat portunu seçməyi əvəz edir
- Autoscaling olduqda şəbəkə qaydaları lazım deyil
- Hər yeni node-da konkret IP əvvəlki kimi qalır
- **✓ Node dəyişir, ünvan dəyişir, rol sabit qalır**
- Rol qrupuna qoşulmaq hər porta giriş verməlidir

295. Kubernetes NetworkPolicy qaydalarının tətbiq olunması üçün hansı şərt lazımdır?

- **✓ Onu dəstəkləyən şəbəkə plagininin olması**
- Yalnız NetworkPolicy manifestinin yazılması kifayətdir
- Yalnız Pod-ların ayrı namespace-də olması kifayətdir
- Yalnız Service seçicisinin düzgün olması kifayətdir
- Yalnız node səviyyəsində bulud süzgəci kifayətdir

296. Mühazirədə AWS NAT gateway üçün ödənişin hansı iki amildən asılı olduğu göstərilir?

- Yalnız internetdən başlanan bağlantıların sayı
- **✓ Həm saatlıq, həm emal olunan GB üçün haqq**
- Yalnız yaradılma zamanı birdəfəlik haqq
- Yalnız işləmə vaxtı, məlumat həcmi yox
- Yalnız emal olunan məlumat həcmi, işləmə vaxtı yox

297. WAF ilə şəbəkə süzgəci arasındakı fərqi hansı fikir düzgün göstərir?

- **✓ WAF HTTP hücumlarını görür, şəbəkə süzgəcini əvəz etmir**
- WAF HTTP hücumlarını görür, bütün L3/L4 qaydalarını əvəz edir
- Şəbəkə süzgəci HTTP məzmununu WAF ilə eyni dərinlikdə oxuyur
- WAF olduqda HTTP olmayan axınlar üçün də süzgəc lazım deyil
- WAF tətbiq hücumlarını yalnız mənbə IP-si üzrə tanıyır

298. Mühazirədə split-horizon DNS eyni xidmət adı üçün necə cavab verir?

- Hər cavabda public və private ünvanı məcburi birlikdə
- **✓ Daxildən private, xaricdən public ünvana açır**
- Hər yerdən yalnız eyni public ünvan
- Daxildən public, xaricdən private ünvan
- Hər yerdən yalnız eyni private ünvan

299. L7 yük balanslaşdırıcı HTTPS sorğusunun URL yolunu oxumaq üçün TLS bağlantısını niyə çox vaxt özündə bitirir?

- **✓ HTTP şifrəlidir, yalnız açarı olan oxuya bilər**
- HTTPS olduqda URL yolu ümumiyyətlə ötürülmür
- URL yolu həmişə açıq TCP başlığında ötürülür
- TLS istifadə ediləndə yalnız cavab şifrələnir
- Şifrəli HTTP məzmununu açarsız oxumaq mümkündür

300. Daxili (internal) yük balanslaşdırıcı əsasən necə istifadə olunur?

- Daxili servis adlarının DNS qeydlərini saxlamaq üçün
- Yalnız internetdən birbaşa gələn sorğular üçün
- **✓ Private ünvanlarla servislər arası trafikdə**
- Yalnız public ünvanlı hədəflər arasında trafik üçün
- Yalnız xarici istifadəçilərin giriş ünvanı kimi

301. A ilə B və B ilə C virtual şəbəkələri arasında peering var. A-nın B vasitəsilə C-yə çata bilməməsi hansı xüsusiyyətlə izah olunur?

- Peering hər iki əlaqəni avtomatik A–C əlaqəsinə çevirir
- B ilə peering olan şəbəkələr həmişə bir şəbəkə sayılır
- **✓ Peering tranzitiv deyil**
- A və C eyni private ünvanları seçsə, əlaqə avtomatik açılır
- Peering qurulanda bütün tərəflərin süzgəcləri ləğv olunur

302. Private endpoint yaradılması idarə olunan xidmətin yerləşməsini necə dəyişir?

- Private endpoint xidmətin public girişini mütləq açıq saxlayır
- Xidmətin özünü tamamilə müştərinin subnet-inə köçürür
- **✓ Xidməti şəbəkəyə köçürmür, yalnız ona daxili ünvanlı yol yaradır**
- Private endpoint yaradıldıqda DNS sazlaması lazım deyil
- Private endpoint müştərinin bütün virtual şəbəkələrini birləşdirir

303. Sıfır etibar prinsipinə görə private subnet-də yerləşən resurs barədə hansı fikir doğrudur?

- Private subnet bağlantının şifrələnməsini əvəz edir
- Private subnet-dəki resurs avtomatik etibarlı sayılır
- Private subnet-dəki axınları qeydə almaq lazım deyil
- **✓ Private subnet-də olmaq avtomatik etibar vermir**
- Private subnet-də olduğu üçün identifikasiya tələb olunmur

304. İdarə olunan şəbəkə xidmətini VM üzərində özünüz qurduqda hansı işlər sizin məsuliyyətinizə keçir?

- Yalnız haqqın ödənməsi, VM-in idarə edilməsi yox
- **✓ Yüksək əlçatanlıq, yamaq, tutum və monitorinq**
- Yalnız monitorinq, yüksək əlçatanlıq və yamaqlar yox
- Yalnız ilk quraşdırma, sonrakı yamaqlar yox
- Yalnız konfiqurasiya, tutum və monitorinq yox

305. Docker-in --internal şəbəkəsi hansı bulud seqmentinin modelinə daha yaxındır?

- NAT ilə internetə çıxan tətbiq subnet-inə
- **✓ İnternetə marşrutu olmayan məlumat subnet-inə**
- Regionlar arasında xüsusi fiziki bağlantıya
- İki ofisi internet üzərindən birləşdirən VPN-ə
- İnternetə açıq yük balanslaşdırıcının giriş seqmentinə

306. Trafik yoluna mərkəzi firewall və ya tranzit hab əlavə etməyin performans baxımından mümkün nəticəsi nədir?

- Hər yeni keçiddə tutumun avtomatik artması
- Gecikmənin bütün hallarda azalması
- Əlavə keçidlərin gecikməyə təsir etməməsi
- Yalnız giriş gecikməsinin artması, çıxışa təsir etməməsi
- **✓ Hər keçid gecikmə və potensial darboğaz əlavə edir**

307. Xidmətin IP-si dəyişəndə DNS cavablarının daha tez yenilənməsi üçün TTL qısaldılır. Bu seçimin əsas bədəli nədir?

- DNS sorğularının sayı azalır
- DNS cavablarının keşdə saxlanması tam dayanır
- IP dəyişdikdə xidmətin DNS adını da dəyişmək tələb olunur
- **✓ Sorğu sayı artır, keş müddəti qısalır**
- Köhnə cavabın keşdə qalma müddəti uzanır

308. Private resursların internetə çıxışı NAT ilə təmin olunur. Çıxışı yalnız icazəli təyinatlarla məhdudlaşdırmaq üçün əlavə hansı vasitə lazımdır?

- Yalnız resursları private subnet-də yerləşdirmək
- Yalnız bütün resursları eyni NAT-a yönəltmək
- **✓ NAT firewall deyil, ayrıca çıxış süzgəci lazımdır**
- Yalnız çıxış NAT-ının public ünvanını sabit saxlamaq
- Yalnız internetdən gələn yeni bağlantıları bloklamaq

309. HTTP sorğularını URL yoluna görə iki ayrı servisə yönəltmək lazımdır. Hansı seçim uyğundur?

- Subnet səviyyəli stateless NACL
- Site-to-site VPN şlüzü
- **✓ L7 yük balanslaşdırıcı**
- Çıxış NAT şlüzü
- Yalnız L4 yük balanslaşdırıcı

310. Ofislə bulud arasında böyük həcmli trafik və sabit gecikmə tələb olunur. Hansı bağlantı növü bu tələbə daha uyğundur?

- Şirkət şəbəkəsi əvəzinə iki bulud şəbəkəsinin peering-i
- **✓ Xüsusi bağlantı (Direct Connect/ExpressRoute)**
- Yalnız fərdi istifadəçi üçün point-to-site VPN
- İnternetdə public endpoint-ə birbaşa müraciət
- İnternetdən keçən adi site-to-site VPN

311. Private endpoint yaradılıb, amma xidmətin adı virtual şəbəkə daxilində hələ public ünvana açılır. Hansı sazlama birbaşa bu problemi həll etməyə yönəlir?

- **✓ Private DNS zonası yaradıb şəbəkəyə bağlamaq**
- Ad həllini dəyişmədən yalnız public girişi bağlamaq
- Yalnız public DNS cavabının TTL-ini artırmaq
- Xidmətin public IP-sini daxili konfiqurasiyaya yazmaq
- Private endpoint-i silib public DNS qeydini saxlamaq

312. İki zonanın private subnet-ləri birinci zonadakı tək zonal NAT-dan istifadə edir. Birinci zona itərsə, ikinci zonadakı sağlam node-lara nə olar?

- Sağlam node-lar olduqda çıxış həmişə davam edər
- İkinci zona NAT-dan asılı olmadan çıxışı saxlayar
- **✓ Digər zonadakı sağlam node-lar da çıxışı itirir**
- Yalnız birinci zonanın node-ları çıxışı itirər
- NAT ehtiyat qurulmadan ikinci zonada avtomatik yaranar

313. Bazaya yalnız tətbiq rolundakı resurslar müəyyən portla qoşulmalıdır. Ən az imtiyaz prinsipinə hansı qayda uyğundur?

- Bütün mənbələrdən tələb olunan baza portuna icazə
- Yalnız public IP-si olan resurslardan bütün portlara icazə
- **✓ Tətbiq qrupundan bazanın yalnız tələb olunan portuna icazə**
- Virtual şəbəkədəki bütün qruplardan bütün portlara icazə
- Tətbiq qrupundan bazanın bütün portlarına icazə

314. Bütün tətbiq hədəflərinin /health yoxlaması bazaya da müraciət edir. Baza yavaşlayanda bu dizayn hansı risk yaradır?

- Yalnız bazanın özü qeyri-sağlam sayılar, tətbiq hədəfləri təsirlənməz
- Yalnız bazanın IP ünvanı balanslaşdırıcıdan çıxarılar
- Tətbiq işlədiyi üçün bütün hədəflər mütləq sağlam qalar
- Yalnız ən yeni tətbiq hədəfi çıxarılar
- **✓ Baza yavaşlayanda bütün hədəflər birlikdə çıxarılır**

315. AWS Direct Connect və ya Azure ExpressRoute ilə xüsusi bağlantı qurulub. Trafikin şifrələnməsi də tələb olunursa, nə etmək lazımdır?

- Xüsusi xətti avtomatik şifrələnmiş hesab etmək
- Private ünvanların şifrələməni əvəz etdiyini qəbul etmək
- Peering qurmaqla xəttin şifrələndiyini qəbul etmək
- **✓ Xəttin üzərində IPsec VPN və ya MACsec qurmaq**
- Yalnız port icazəsini daraldıb şifrələməni qurulmuş saymaq